



Sistema de Cores

Guillermo Cámara-Chávez

Conceitos



Motivação

- poderoso descritor de característica que simplifica identificação e extração de objetos da cena;
- humanos podem distinguir milhares de tonalidades e intensidades (enquanto se restringe a dezenas de níveis de cinza)

Conceitos

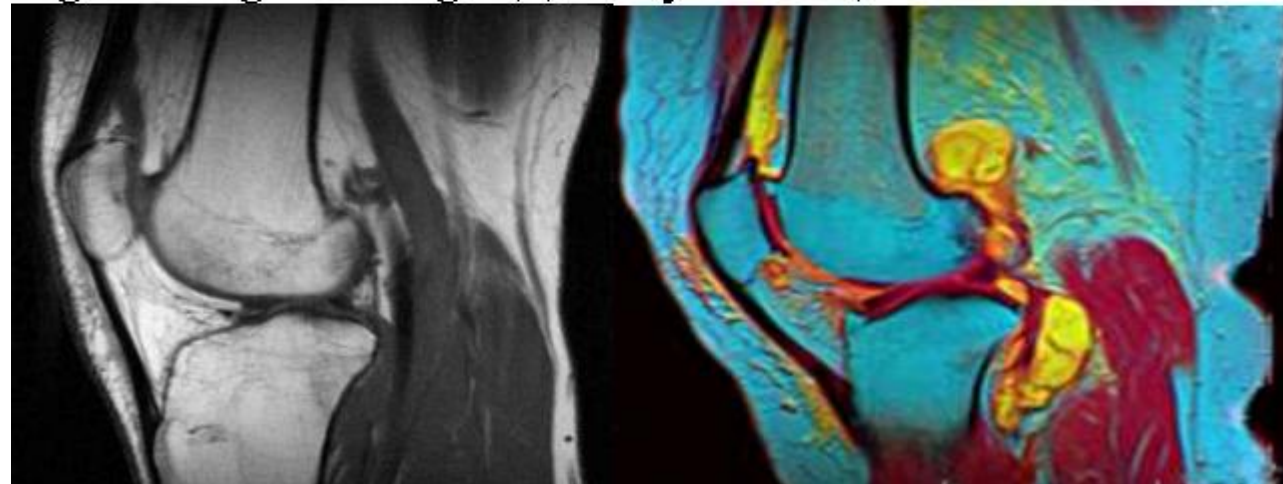


- Duas áreas principais
 - Cores reais
 - Imagens adquiridas com um sensor de cores reais (câmeras digitais, scanner)
 - Pseudo-cores
 - Atribuição de um tom de cor para uma intensidade monocromática particular ou a uma variação de intensidades

Conceitos



Figure: Digital image (a) Grey scale b) Pseudo color



Conceitos



- A luz cromática é descrita por 3 valores:
 - **Radiância**: quantidade total de energia que flui de uma fonte de luz, medida em watt
 - **Luminância**: mede a quantidade de energia que o observador percebe da fonte de luz, medida em lúmen
 - **Brilho**: descritor subjetivo, praticamente impossível de ser medido. Incorpora a noção acromática de intensidade

Conceitos

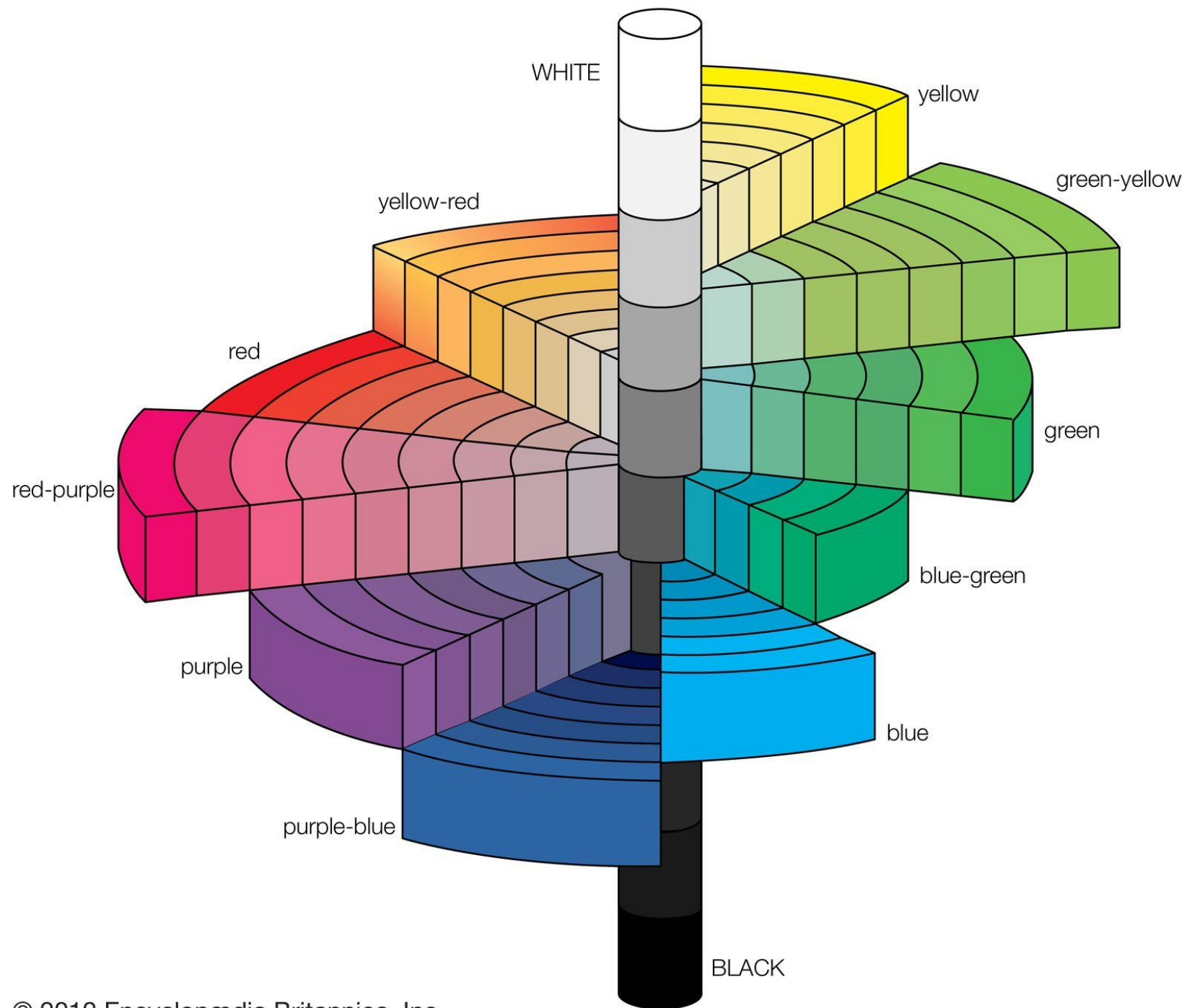


- Colorimetria: conjunto de técnicas que permite **definir e comparar** cores
- A cor pode ser definida por 3 parâmetros : **intensidade** (luminância), tonalidade **cromática** (matiz) e **saturação**.

Conceitos



- **Luminância:** também chamado de intensidade luminosa, determina o quão brilhante é uma luz (se mede com base em uma escala de preto para branco);
- **Matiz:** comprimento de onda dominante da cor. Usada para dar um nome a uma cor
- **Saturação:** mede a pureza relativa da cor ou quantidade de luz branca misturada com um matiz



Munsell color
system

Munsell color system



Conceitos



- As cores primarias são as 3 cores que um sistema utiliza para produzir outras cores.
- As cores podem ser produzidas a partir de uma combinação das primárias
- O universo de cores que podem ser reproduzidas por um sistema é chamado de espaço de cores (*color space* ou *color gamut*)

Conceitos



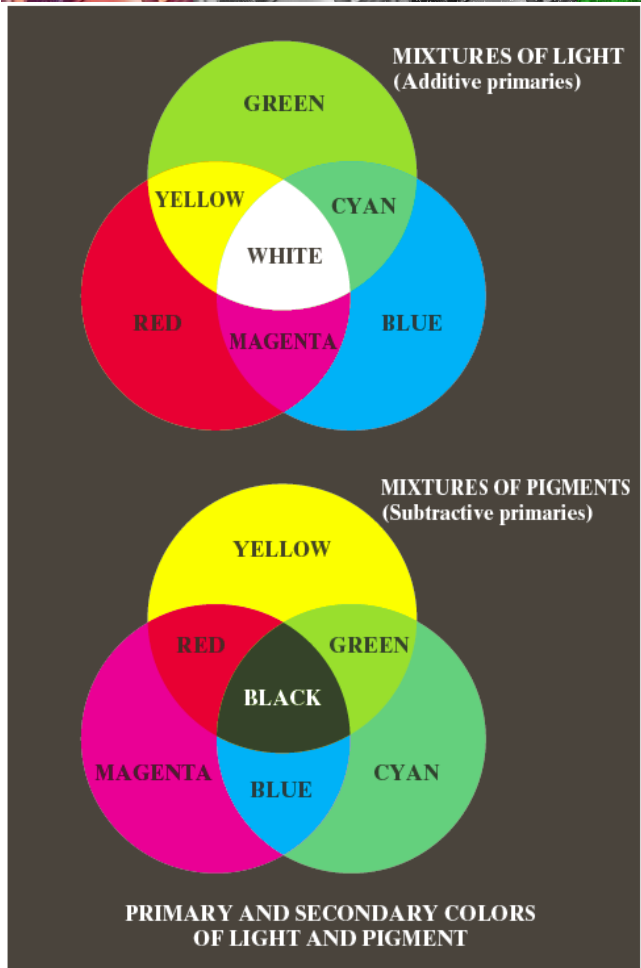
- Exemplos de sistemas: o cubo definido pelas componentes do modelos RGB, o cone definido pelo modelo HSV
- Não existe um conjunto finito de cores primárias que reproduza todas as cores visíveis
- Uma grande parte das cores podem ser reproduzidas a partir de 3 primárias

Conceitos



- Os sistemas de cores podem ser aditivos ou subtrativos
- Modelos aditivos (e.g. RGB e XYZ), as intensidades das cores primárias são adicionadas
- Modelos subtrativos (e.g. CMY), as cores são geradas subtraindo-se o comprimento da onda dominante da luz branca

Conceitos

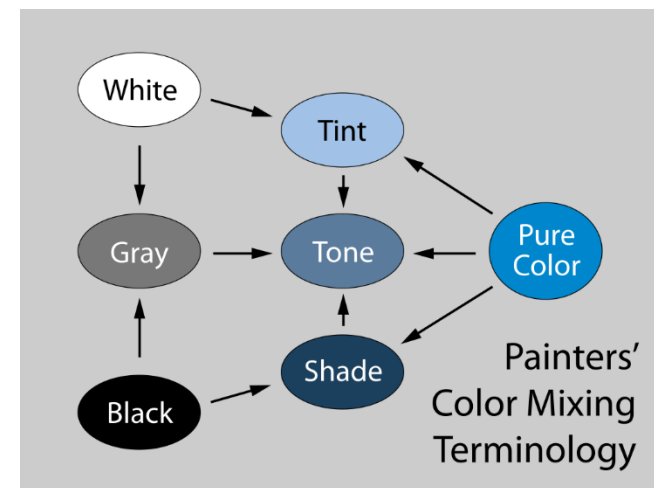
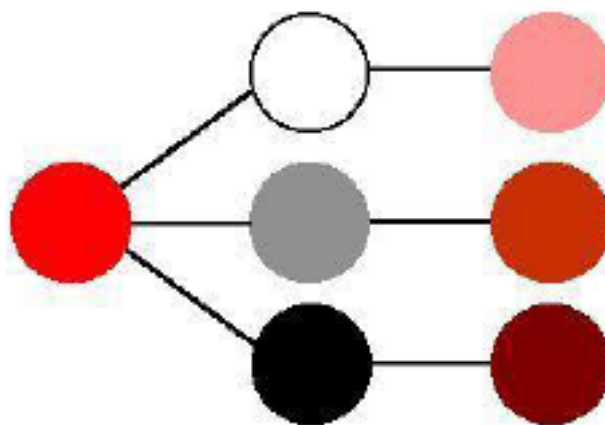


- As cores primárias podem ser adicionadas para produzir as cores secundárias
- Cor primária de pigmentos ou corantes (modelo subtrativo), definida como aquela que subtrai ou absorve uma cor primária e reflete as outras duas

Conceitos



- As cores puras e saturadas não representam toda a classe de cores.
- Ainda existem os *tints*, *shades* e *tones*, correspondem à adição de branco, preto e cinza às cores saturadas



Modelos de Cores: RGB



- A representação da cor C de cada pixel de uma imagem pode ser obtida matematicamente por:

$$C = r.R + g.G + b.B$$

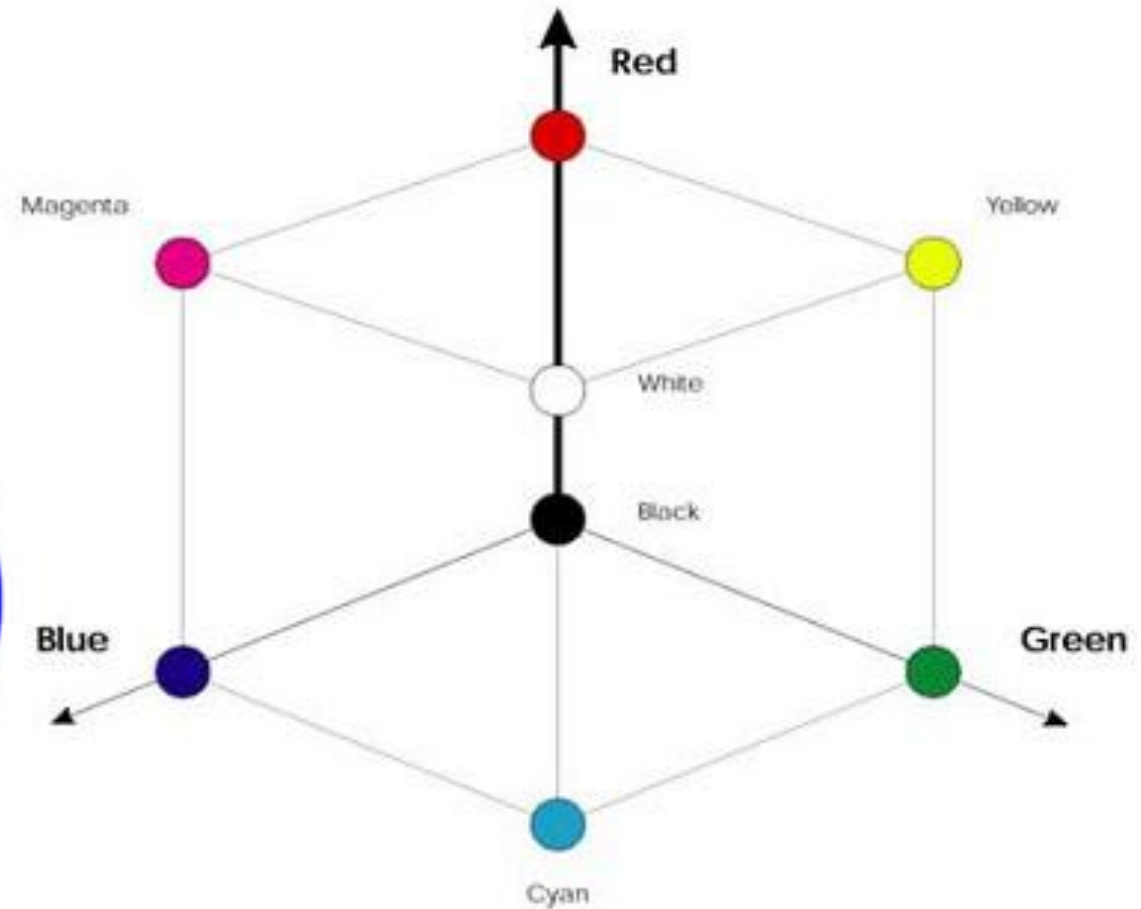
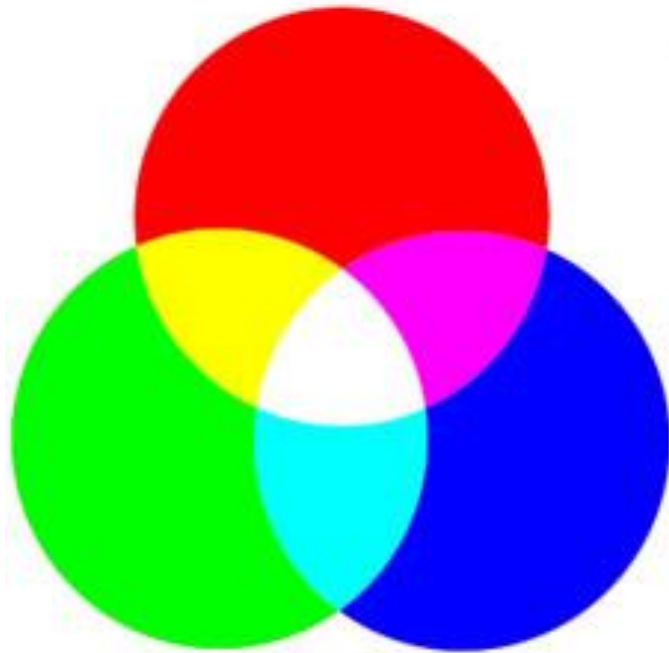
onde R , G , e B são as três cores primárias e r , g e b são os coeficientes de mistura

Sistema RGB (aditivo)



- O RGB é utilizado em monitores, televisões, máquinas fotográficas digitais e *datashows*
- O modelo pode ser representando através de um cubo, onde o **preto** está na **origem**, **branco** no **extremo oposto** e as cores **primárias** e **secundárias** nos outros **vértices**.
- A resposta do nosso olho não é linear, por isto algumas cores não podem ser reproduzidas

Sistema RGB (aditivo)



Sistema RGB (aditivo)

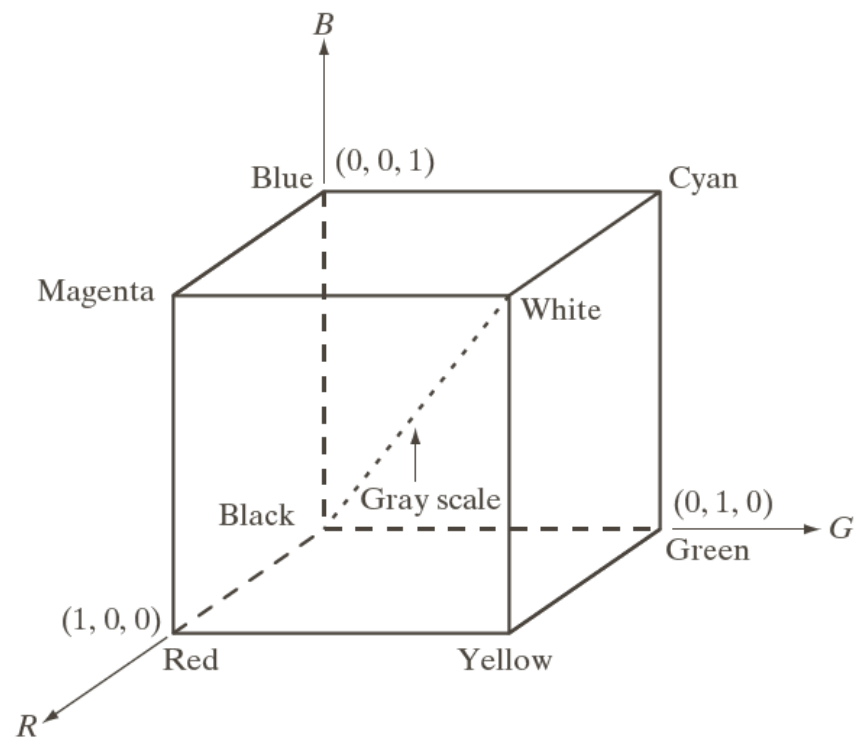


FIGURE 6.7
Schematic of the
RGB color cube.
Points along the
main diagonal
have gray values,
from black at the
origin to white at
point (1, 1, 1).

Sistema RGB (aditivo)

RGB



R



G



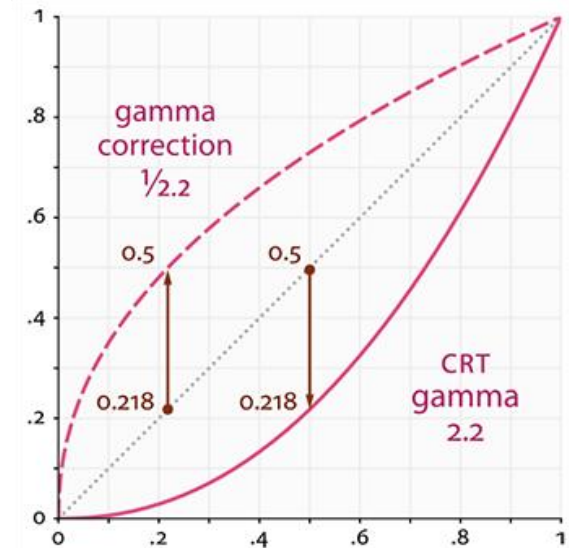
B



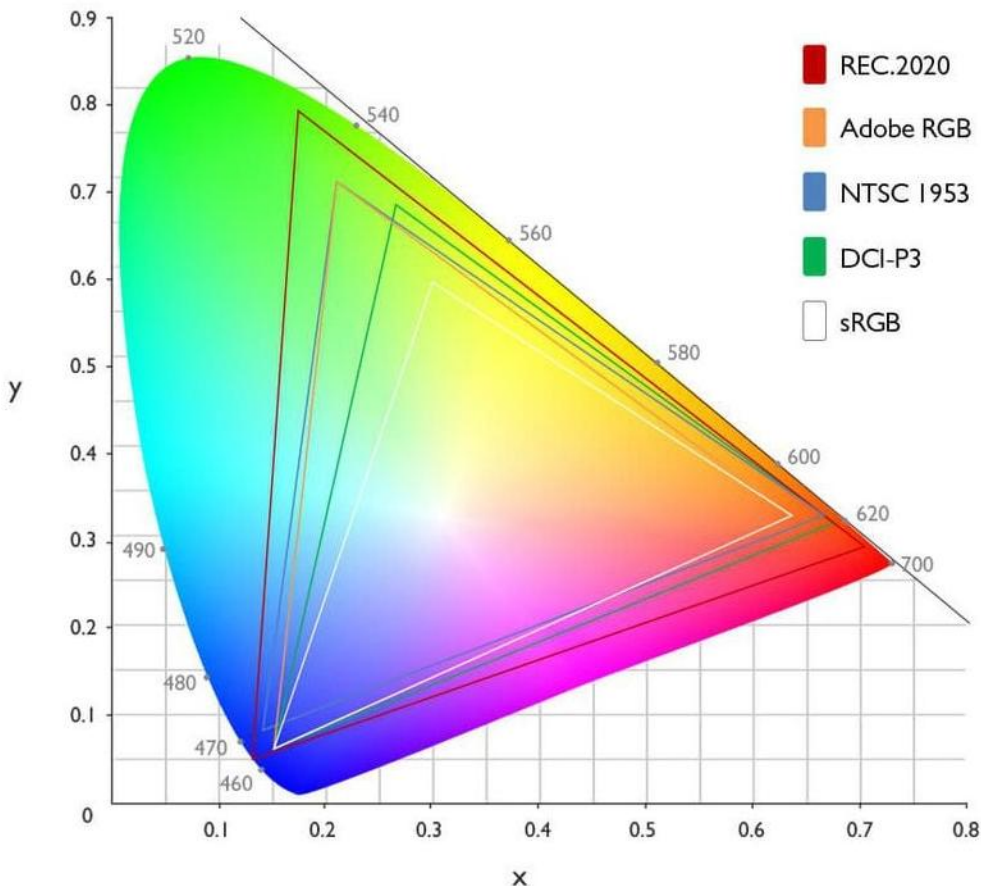
Sistema RGB (aditivo)



- Existe um subconjunto sRGB usado como um sistema padrão de compatibilidade, que **não é linear**
 - As empresa HP e Microsoft decidiram criar um espaço de cor que fosse o mesmo para todos dos dispositivos
 - Padrão utilizado em monitores e smartphones
 - É um espaço de cores que corresponde aproximadamente a uma gamma de 2,2

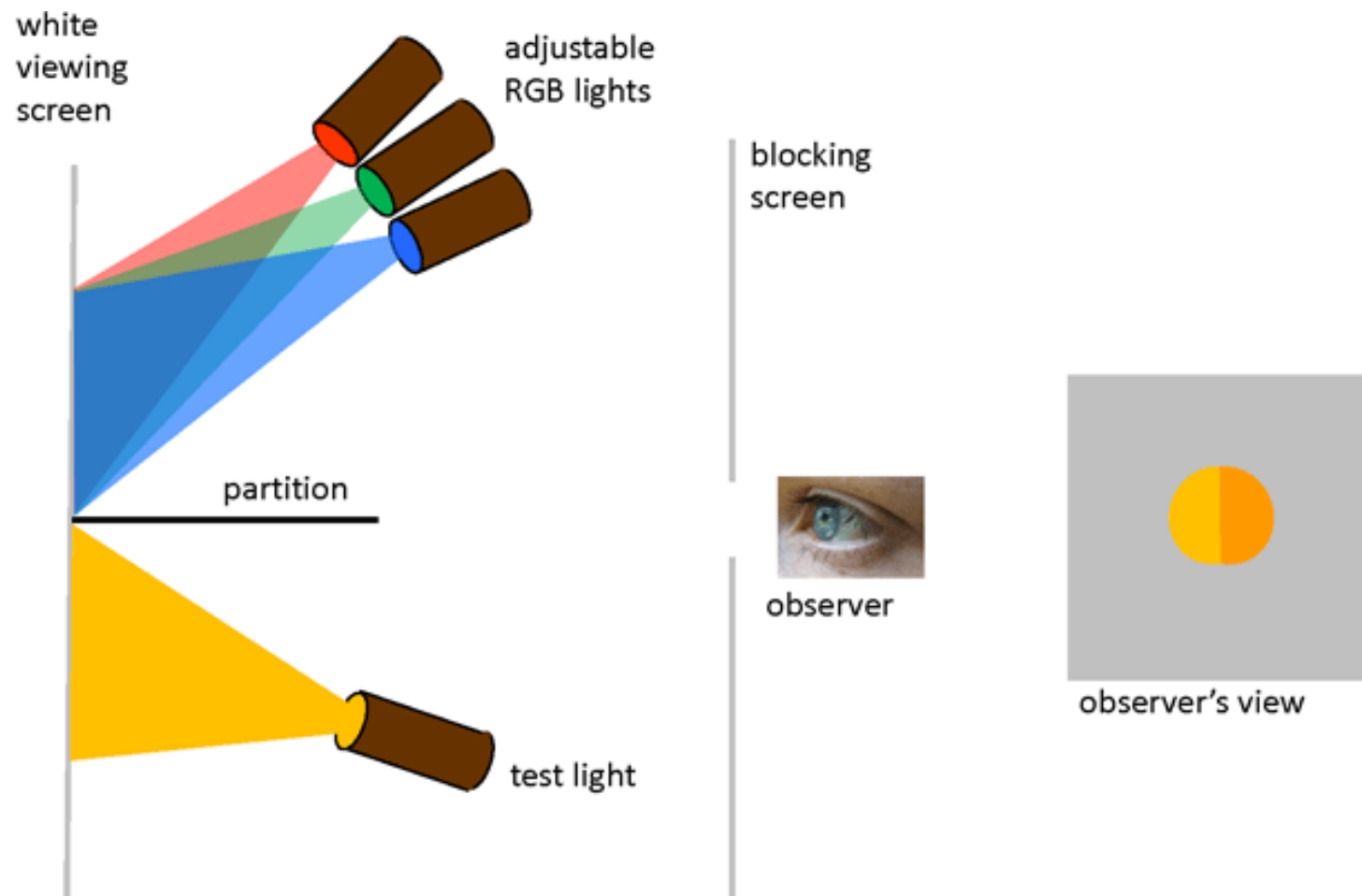


Sistema RGB (aditivo)

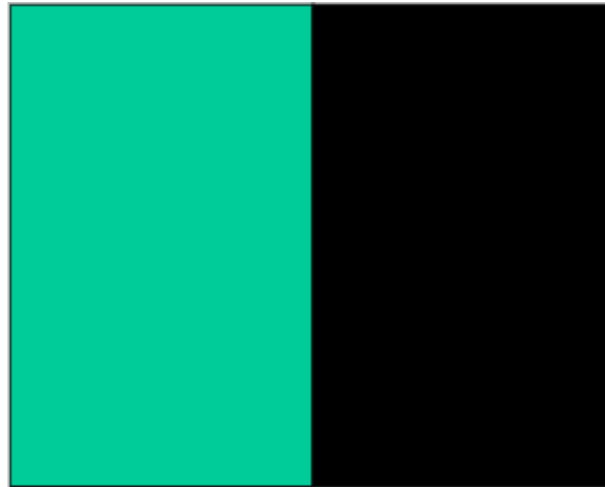


- sRGB: desenvolvido para navegadores web, maioria de jogo de console e pc
- Adobe RGB: usado em fotografia digital, abrange uma maior quantidade de cores
- DCI-P3: industria de projetores e telas, industria cinematográfica
- NSTC 1953: Sistema de televisão em cores padrão para EUA.
- REC 2020 e REC 2100: definição do padrão de Televisão de Ultra Definição (UHDTV), que engloba ainda as resoluções 4K e 8K

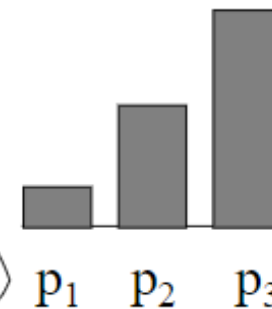
CEI: Experimento de casamento de cores



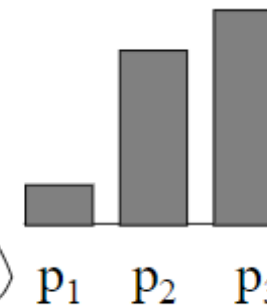
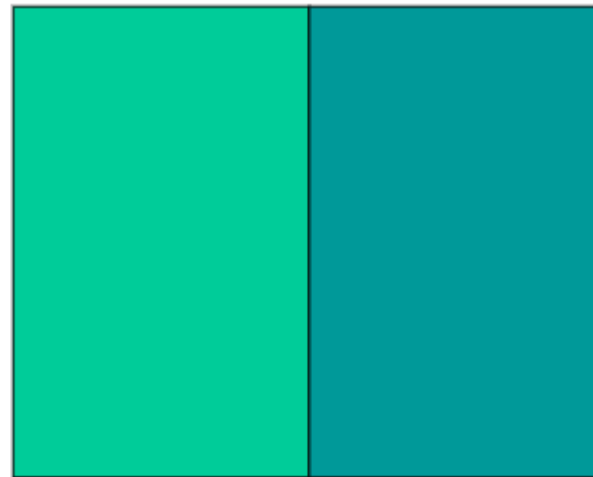
CEI: Experimento de casamento de cores



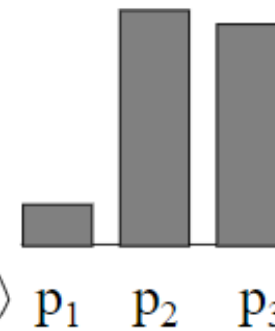
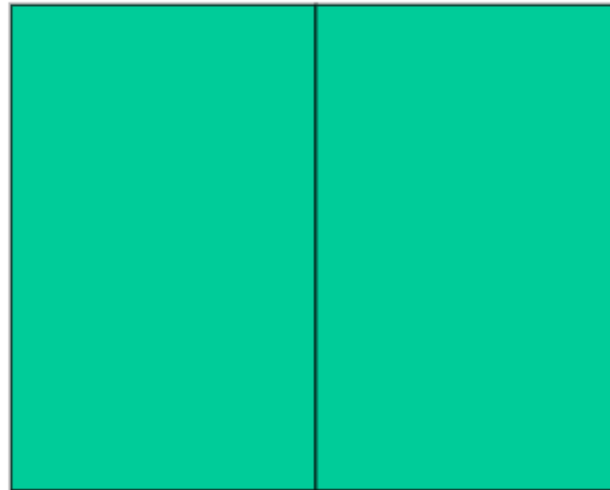
CEI: Experimento de casamento de cores



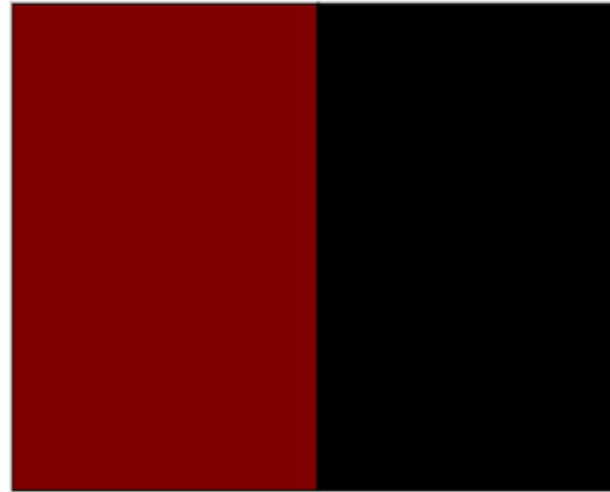
CEI: Experimento de casamento de cores



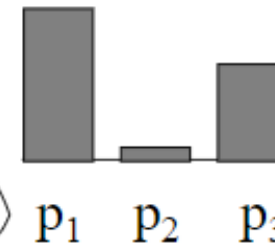
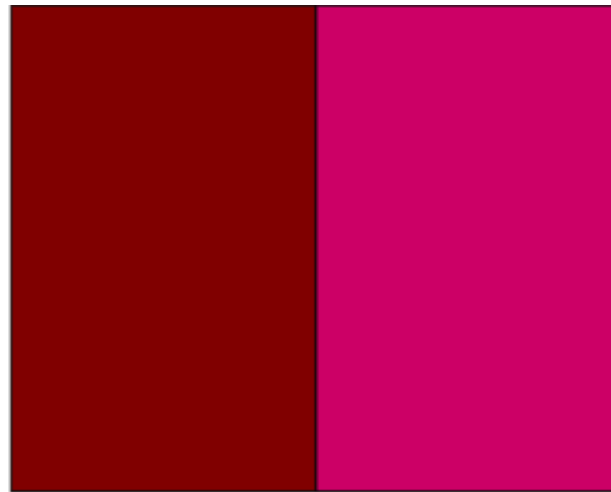
CEI: Experimento de casamento de cores



CEI: Experimento de casamento de cores

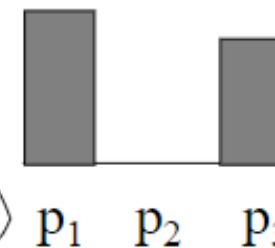
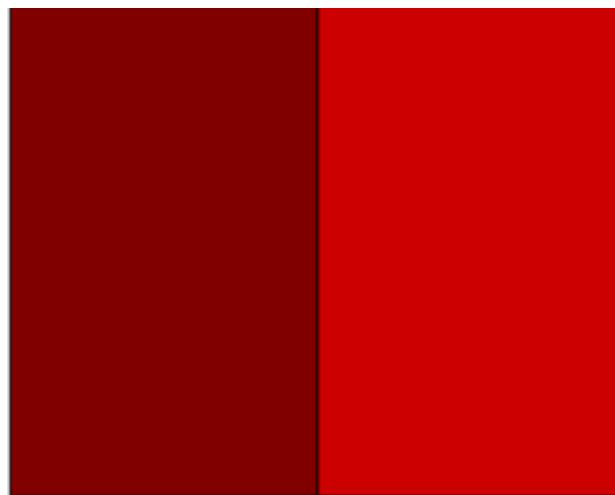


CEI: Experimento de casamento de cores



Slide de Durand e Freeman

CEI: Experimento de casamento de cores

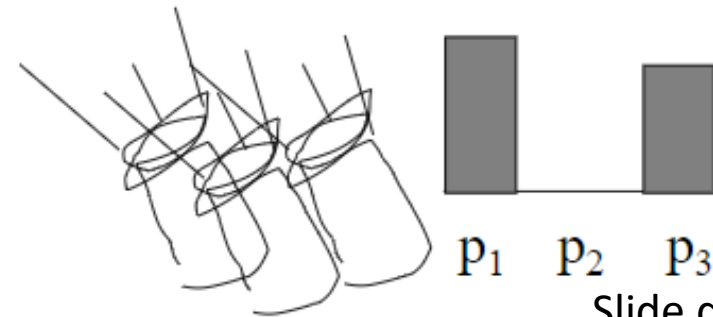
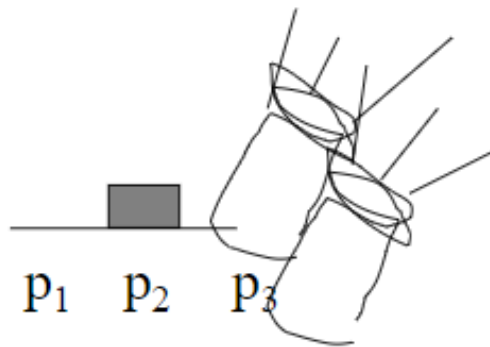
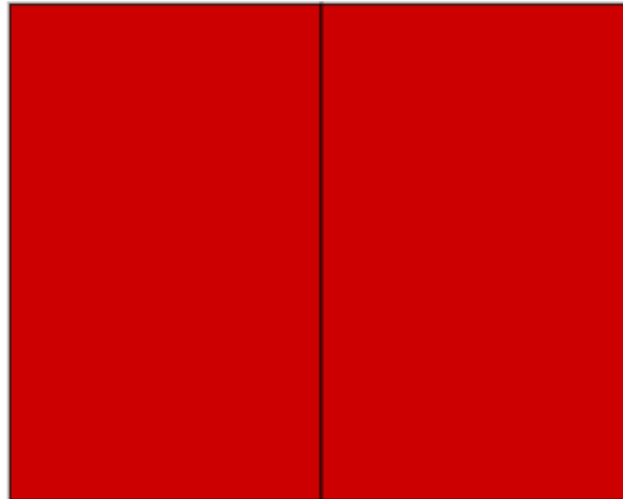


Slide de Durand e Freeman

CEI: Experimento de casamento de cores



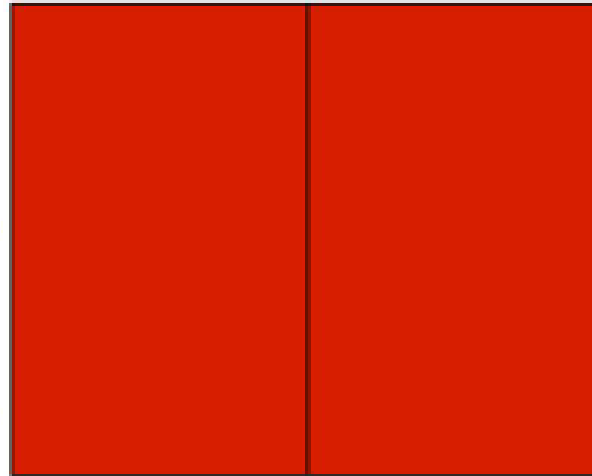
We say a
“negative”
amount of p_2
was needed to
make the match,
because we
added it to the
test color’s side.



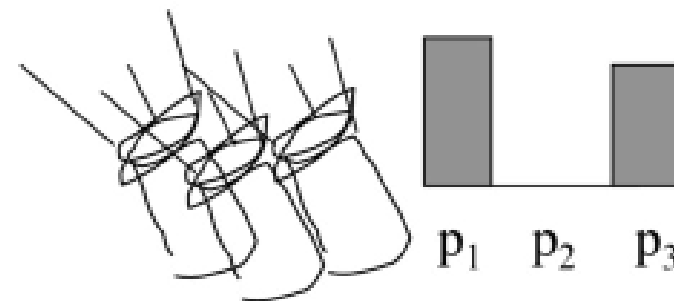
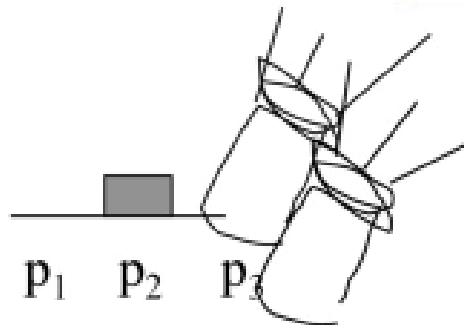
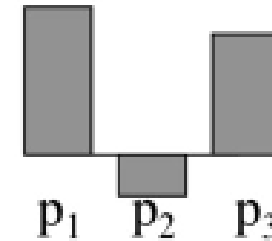
CEI: Experimento de casamento de cores



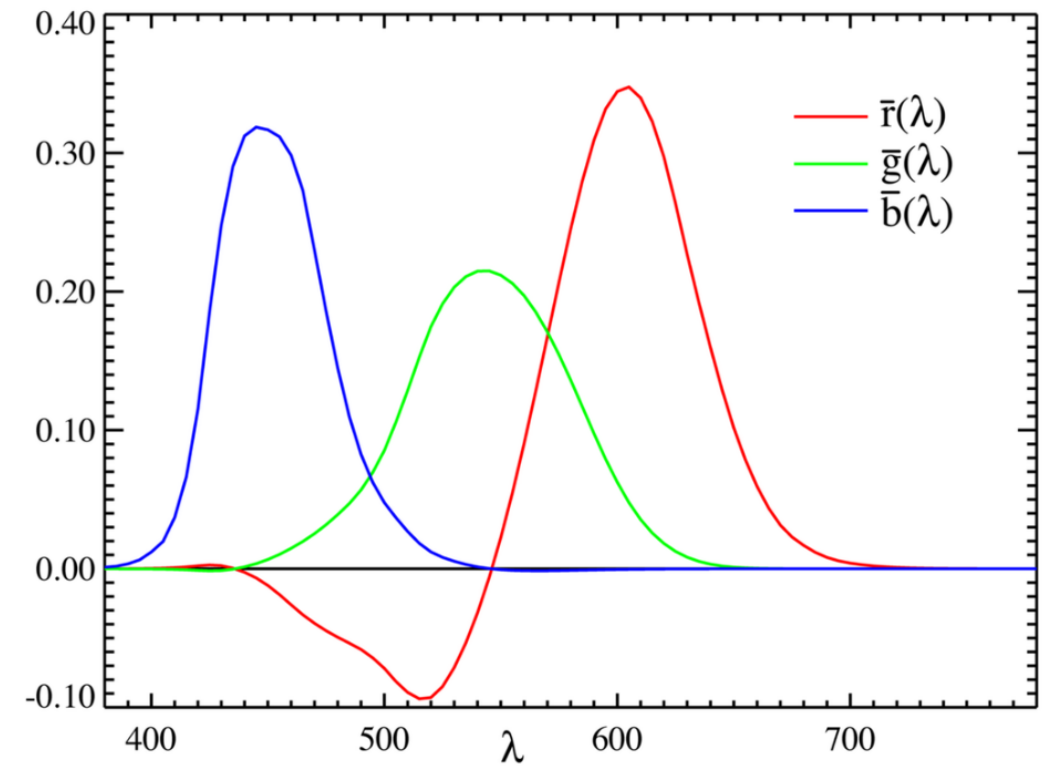
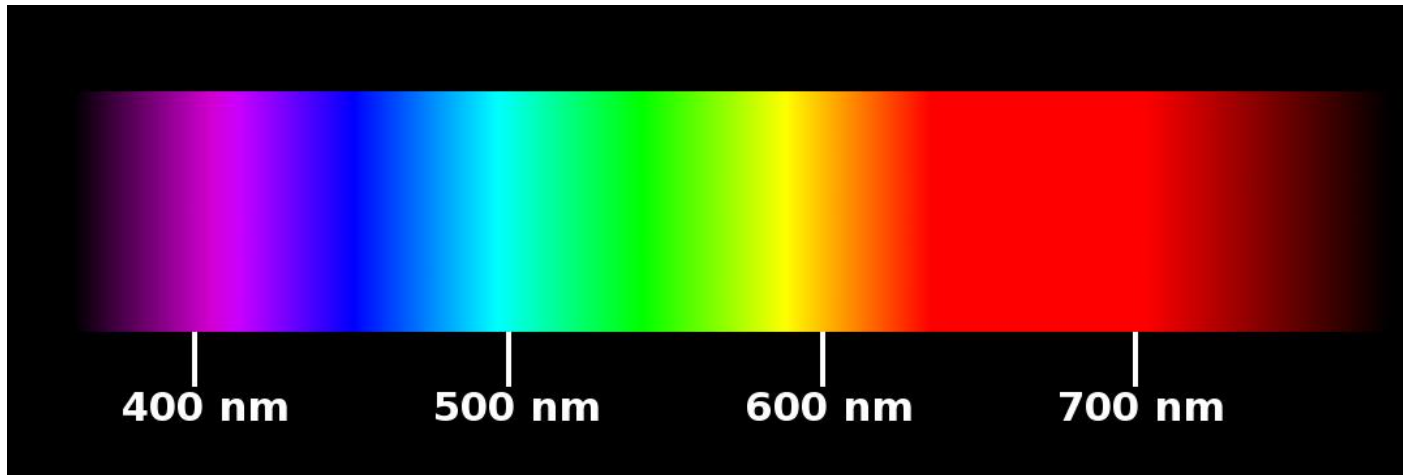
We say a “negative” amount of p_2 was needed to make the match, because we added it to the test color’s side.



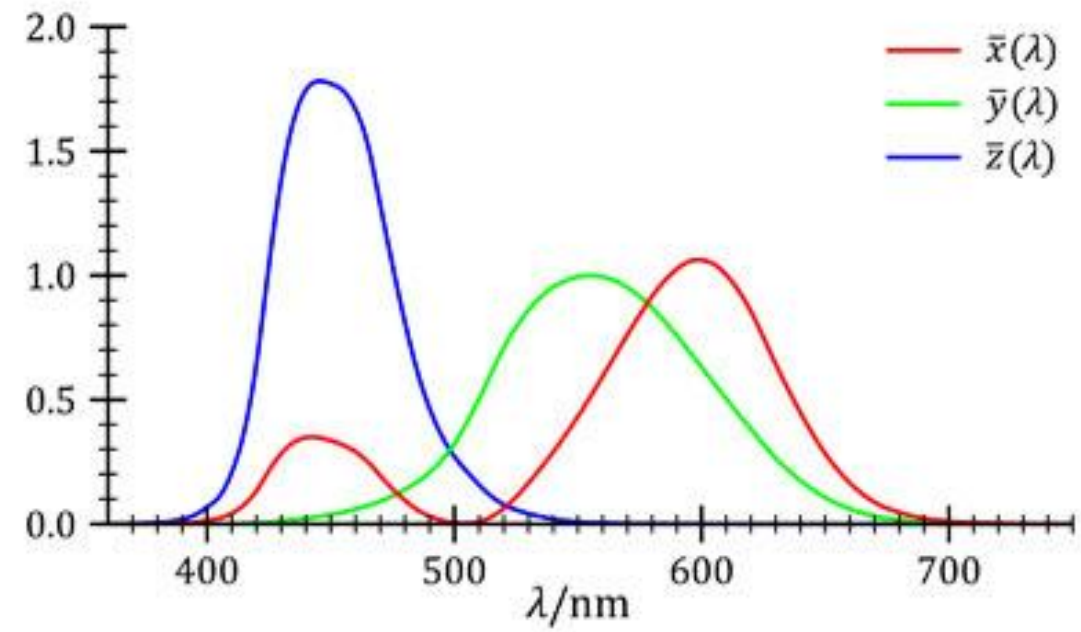
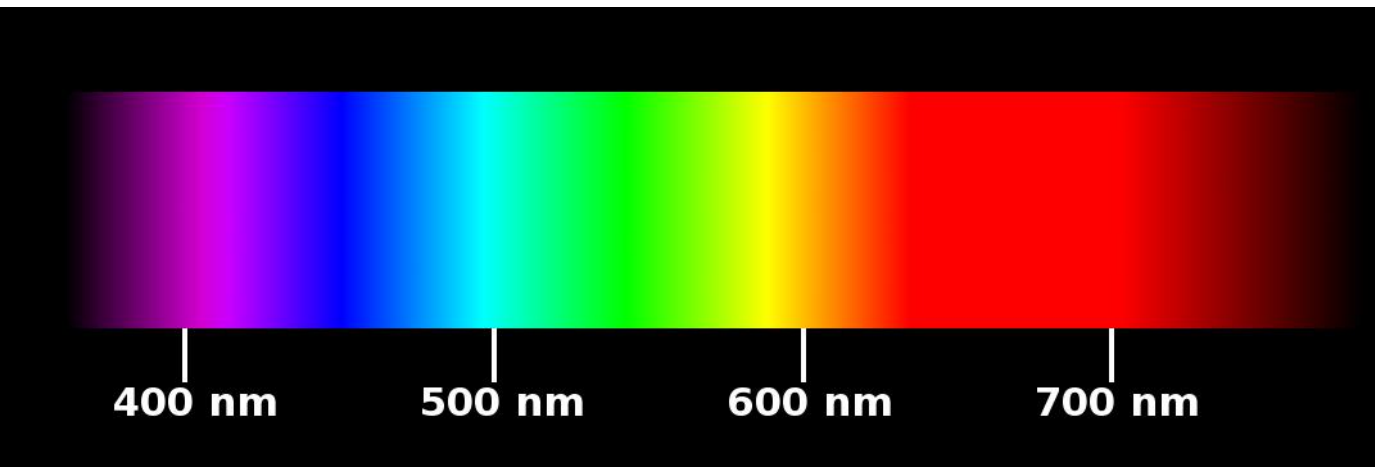
The primary color amounts needed for a match:



CEI



CEI



Sistema XYZ



- Sistema aditivo de cores primárias da CIE (Comissão Internacional de Iluminação)
- Descreve as cores através de 3 cores primárias virtuais X , Y e Z .
- Foi criado devido à inexistência de um conjunto finito de cores primárias que produza todas as cores visíveis possíveis.

Sistema XYZ



- Contém cores que estão representadas em todos os modelos
 - Lab, Luv foram desenvolvidos para uma melhor adaptação ao sistema visual humano
 - RGB é usado para luz, CMY, CMYK para impressoras
 - HSV separa a informação de crominância e luminância

Sistema XYZ



- Os valores do XYZ estão relacionados, mas não são iguais aos cones LMS (*long, medium and short*)
- Três componentes (tristímulos):
 - Y é definido como a luminância (brilho percebido),
 - Z está relacionado com a cor azul e
 - X é uma mistura de vermelho/verde

Sistema XYZ



- As cores C_i podem ser expressas pela seguinte equação:

$$C_i = x.X + y.Y + z.Z$$

onde X , Y e Z especificam as quantidades das cores primárias

- A normalização $(X+Y+Z)$ é usada quando queremos representar apenas a cromaticidade (a cor), sem depender da intensidade da luz

Sistema XYZ



- As cores desse sistema podem ser expressas como:

$$x = \frac{X}{X+Y+Z} \quad y = \frac{Y}{X+Y+Z} \quad z = \frac{Z}{X+Y+Z}$$

com $x+y+z = 1$.

- Qualquer cor pode ser definida apenas pelas quantidades de x e y (dependem do matiz e da saturação)

Sistema XYZ

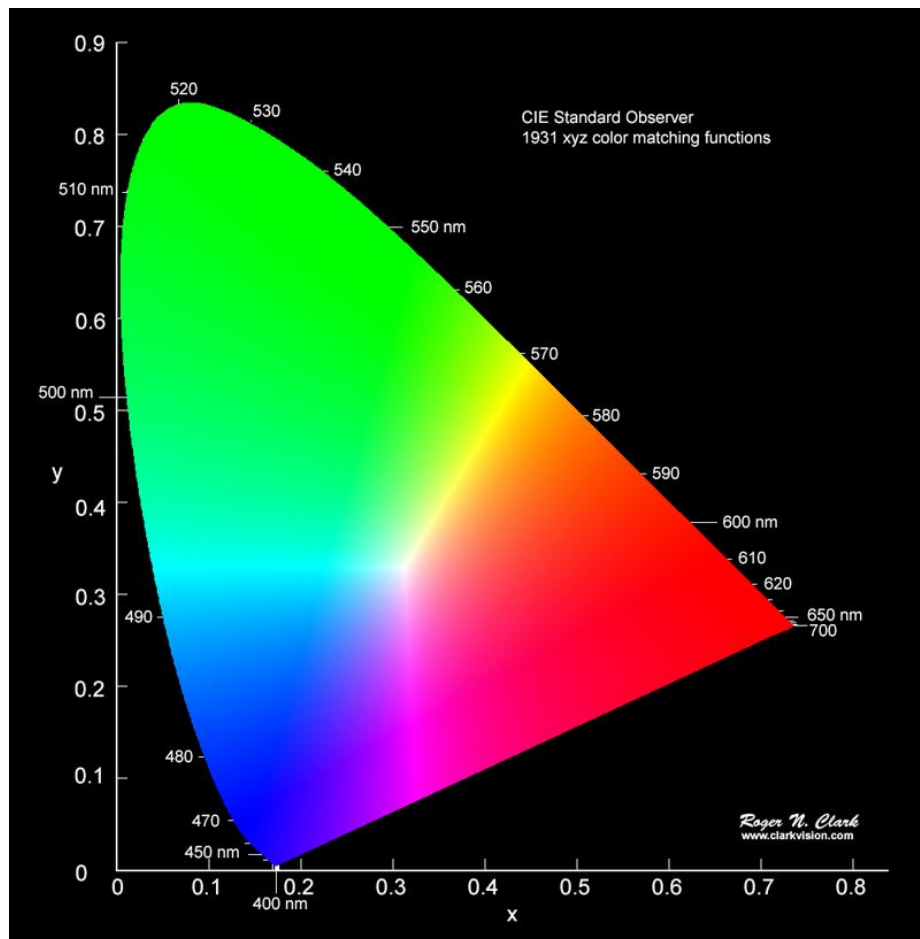
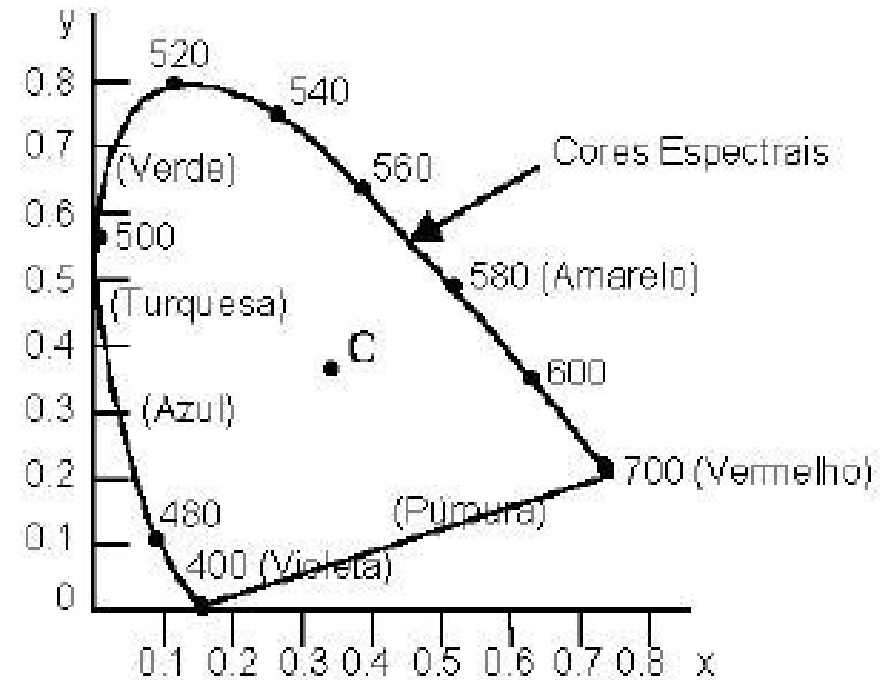
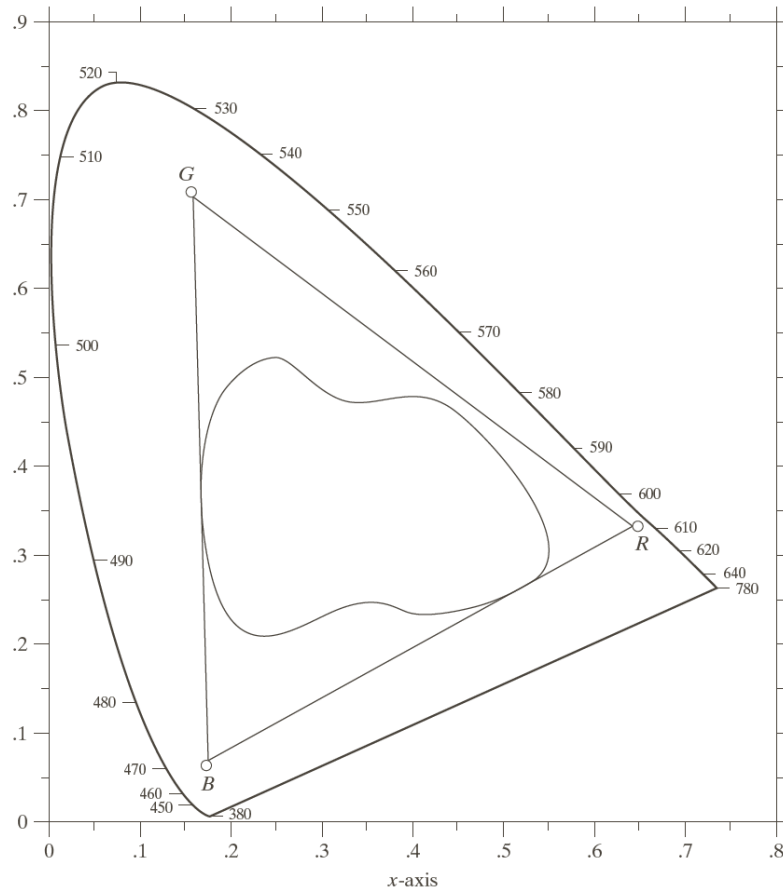


Diagrama CIE de cromaticidade



Sistema XYZ

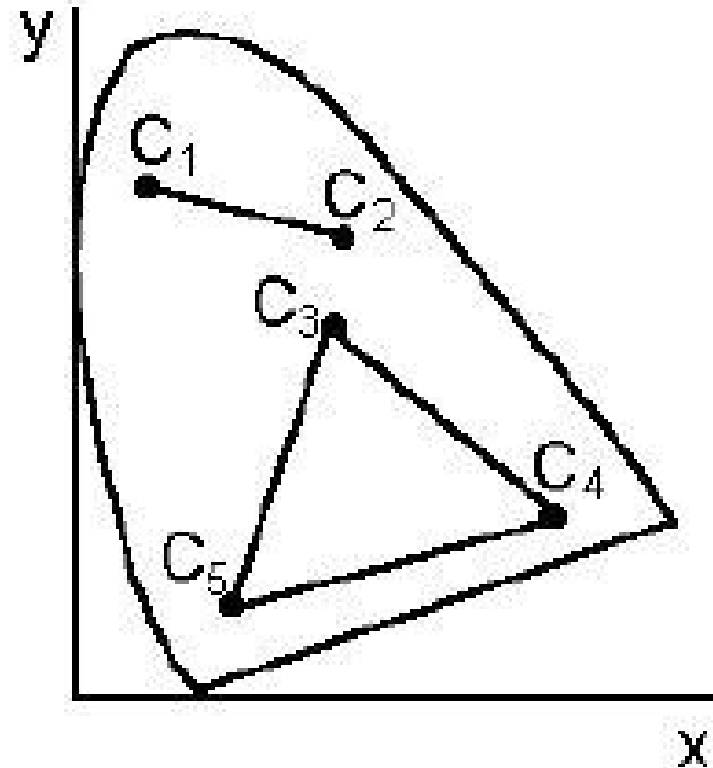


- O triângulo mostra a uma faixa típica da gama de cores produzida por monitores RGB.
- A região irregular representa a região de cores das impressoras coloridas.

Sistema XYZ



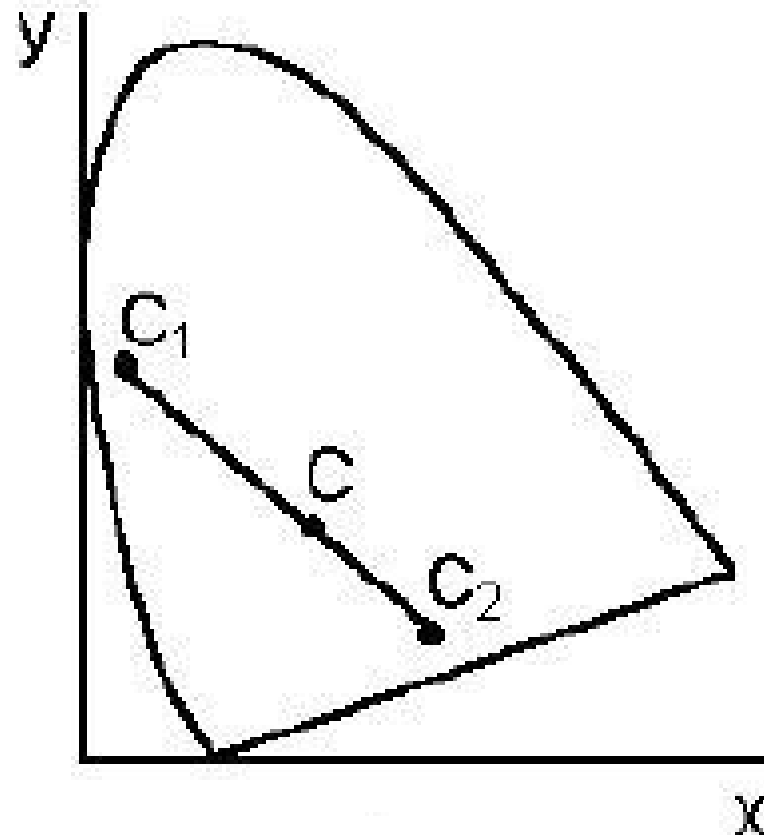
- Os espaços de cor são representados através de linhas retas ou de polígonos
- As cores ao longo da linha C_1 e C_2 podem ser obtidas através da mistura



Sistema XYZ



- Cores complementares são identificados por 2 pontos localizados em lados opostos do ponto C .
- Misturando quantidades apropriadas de 2 cores C_1 e C_2 obtém-se a luz branca



Sistema XYZ



$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.431 & 0.342 & 0.178 \\ 0.222 & 0.707 & 0.071 \\ 0.020 & 0.130 & 0.939 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.063 & -1.393 & -0.476 \\ -0.969 & 1.876 & 0.042 \\ 0.068 & -0.229 & 1.069 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

Sistema CMYK



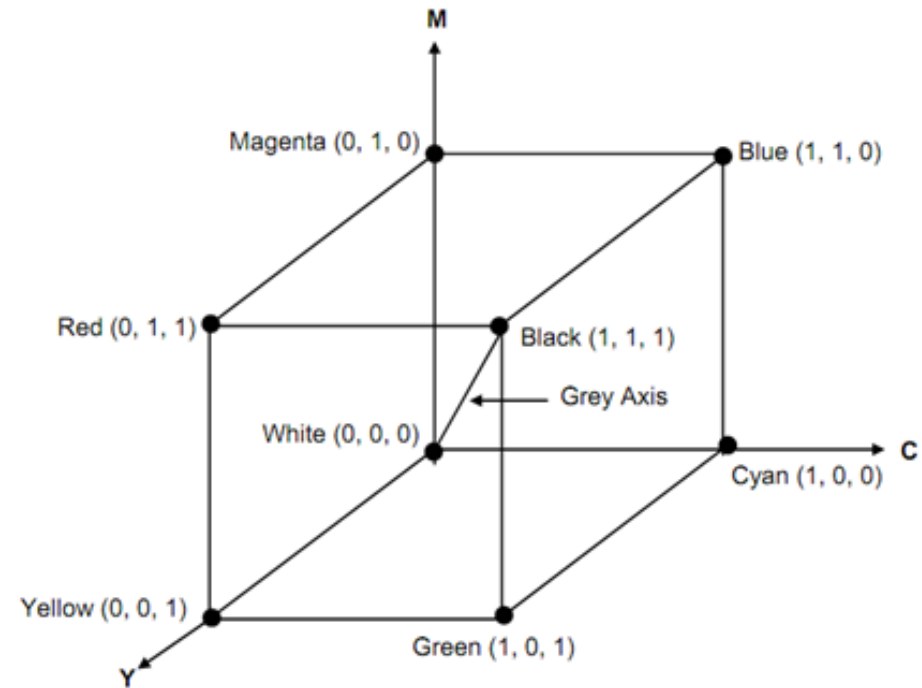
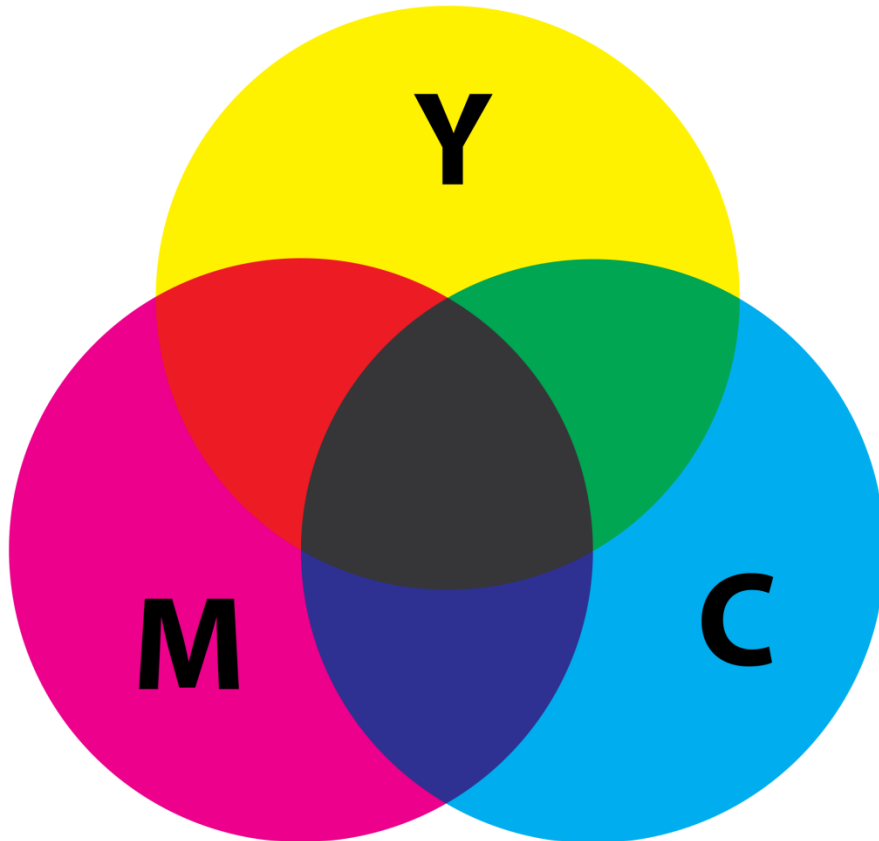
- É formado pelas cores secundárias do RGB: ciano (C) , magenta (M), amarelo (Y) e preta (K);
- Funciona devido à absorção de luz, onde as cores são vistas através do que não foi absorvido
- Utiliza o processo subtrativo de cores

Sistema CMYK



- O ciano é oposta ao vermelho e com azul e verde
($-R +G +B$)
- O amarelo = $+R +G -B$
- O magenta = $+R -G +B$
- Vermelho = magenta + amarelo;

Sistema CMYK (subtrativo)



Sistema CMYK



- O modelo CMYK é complementar ao RGB
- Destinado a produtos não emissores de luz
- Não existe transposição exata das cores entre RGB $\longleftrightarrow$ CMYK

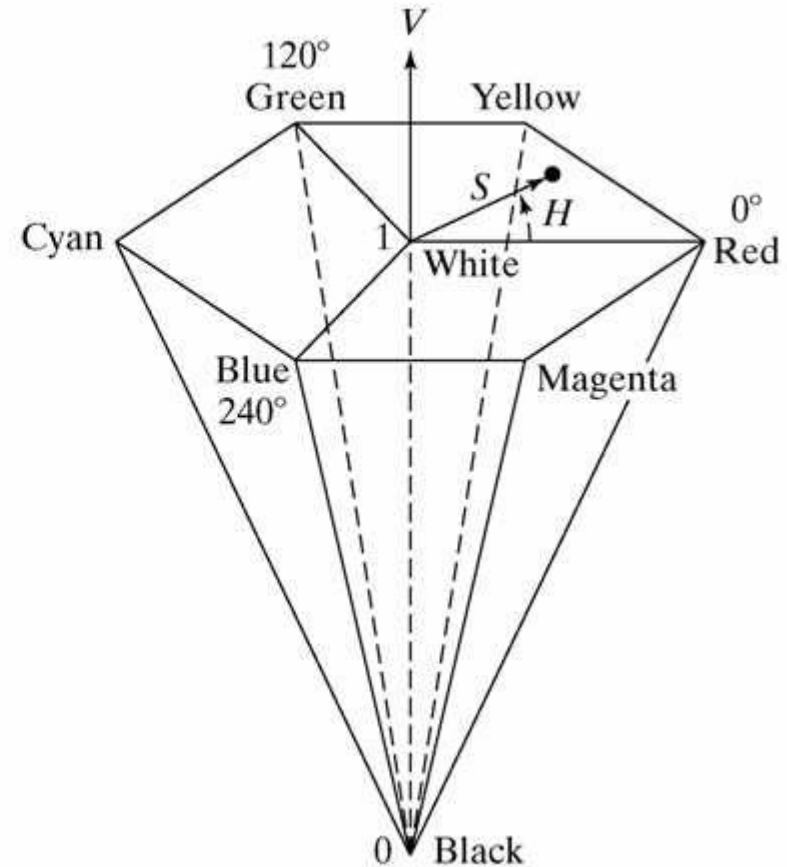
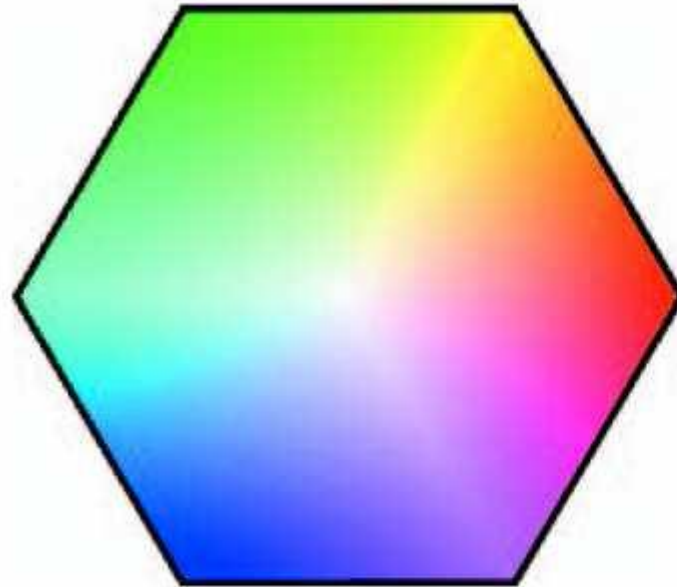
$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

Sistema HSV (*Hue, Saturation, Value*)

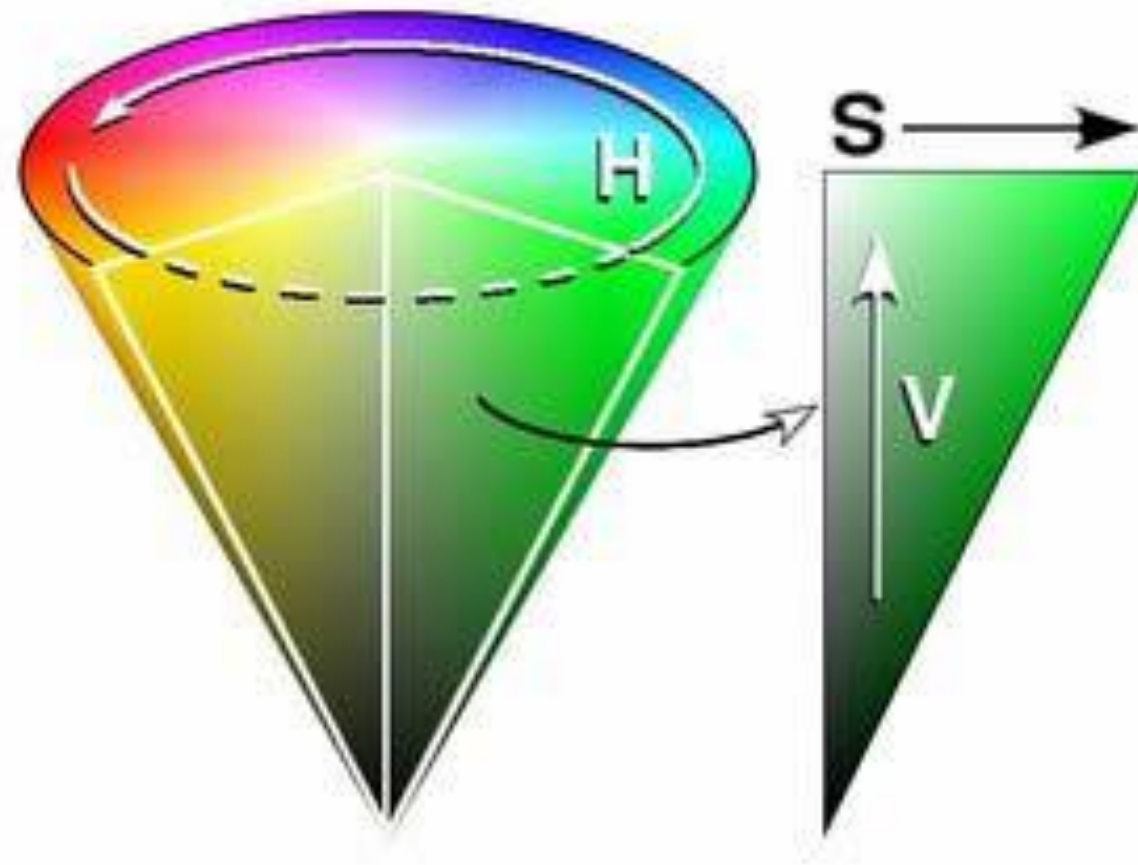


- ***Hue***: é a componente que define a cor
- ***Saturation***: determinar a pureza da cor
- ***Value***: regula o brilho da cor. A cor preto possui brilho zero

Sistema HSV (*Hue, Saturation, Value*)



Sistema HSV (*Hue, Saturation, Value*)



Sistema HSV (*Hue, Saturation, Value*)



$$H = \begin{cases} 60 \frac{(G - B)}{M - m} & \text{se } M = R \\ 60 \frac{(B - R)}{M - m} + 120 & \text{se } M = G \\ 60 \frac{(R - G)}{M - m} + 240 & \text{se } M = B \end{cases}$$

$$V = M$$

$$m = \min(R, G, B)$$

$$M = \max(R, G, B)$$

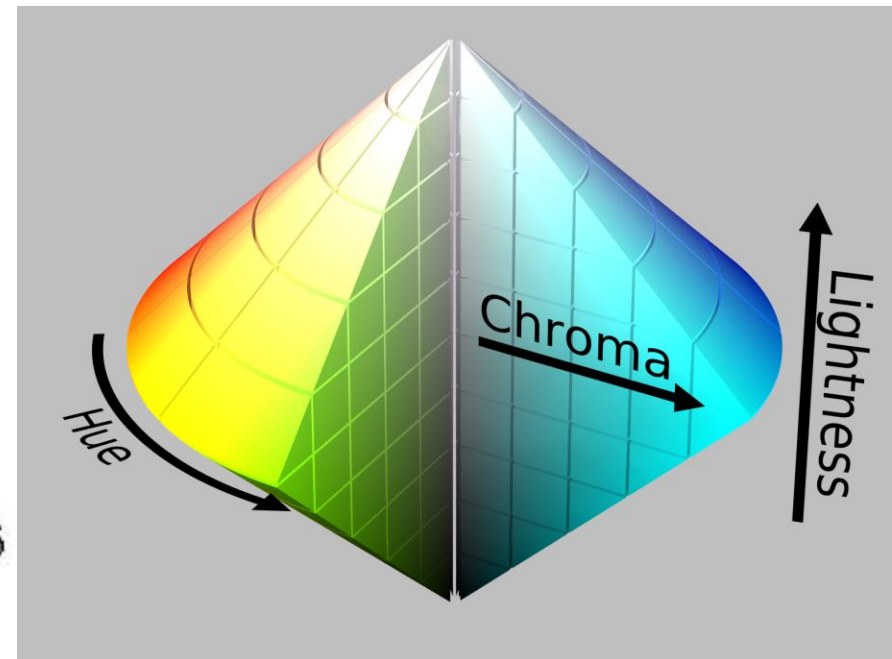
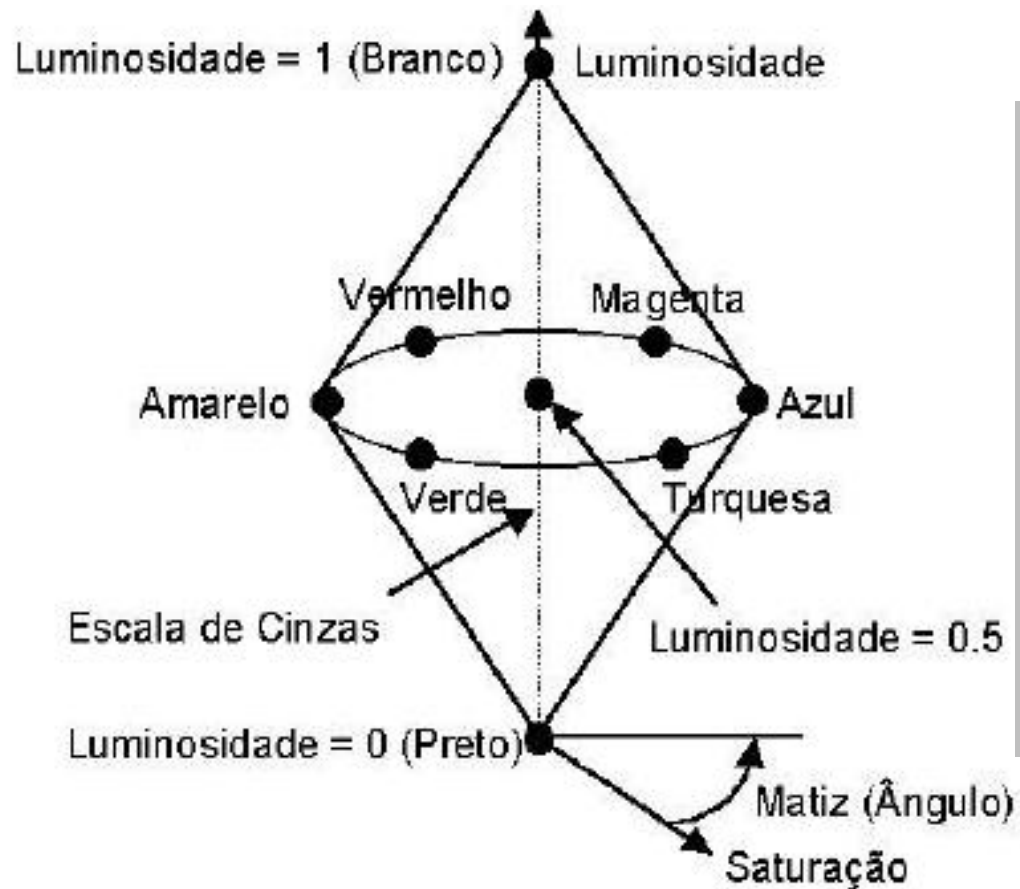
$$S = \begin{cases} \frac{M - m}{M} & \text{se } M \neq 0 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

Sistema HLS (*Hue, Lightness, Saturation*)



- Também é baseado em parâmetros mais intuitivos para a descrição de cores
- Os parâmetros de cor utilizados são o matiz (*hue*), a luminosidade (*lightness*) e a saturação (*saturation*).

Sistema HLS (*Hue, Lightness, Saturation*)



Sistema HLS (*Hue, Lightness, Saturation*)



- O ângulo em relação ao eixo vertical especifica um matiz
- O eixo vertical corresponde à luminosidade e é onde se encontra a escala de cinzas
- A saturação varia de 0 a 1, os matizes puros são encontrados no plano onde a luminosidade é igual a 0.5 e a saturação é igual a 1.

Sistema HLS (*Hue, Lightness, Saturation*)



- RGB to HSI

$$H = \begin{cases} \theta & \text{se } B \leq G \\ 360 - \theta & \text{se } B > G \end{cases}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R - G) + (R - B)]}{[(R - G)^2 + (R - B)(G - B)]^{1/2}} \right\}$$

Sistema HLS (*Hue, Lightness, Saturation*)



$$S = 1 - \frac{3}{(R + G + B)} \min(R, G, B)$$

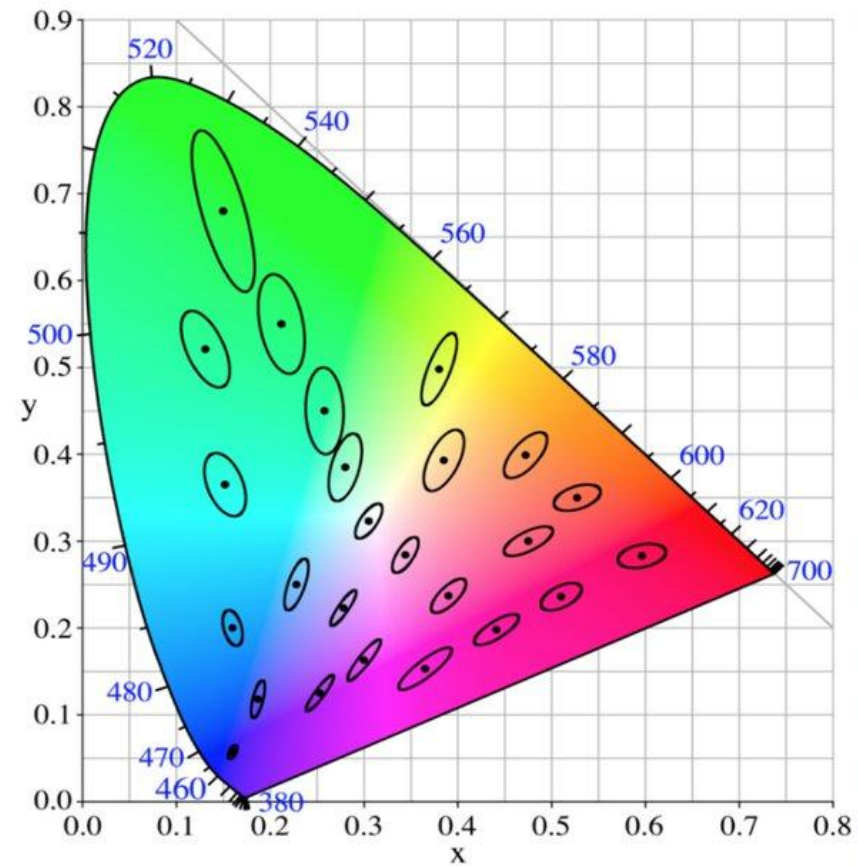
$$I = 1/3(R + G + B)$$

Sistema $L^*a^*b^*$



- Espaço baseado em cores opostas, o brilho é definido em L^*
- Criado para ser facilmente calculado a partir do sistema XYZ e para ser "perceptivamente suave"
 - uma mudança em um valor em cores diferentes deve produzir uma mudança visual de magnitude semelhante
 - Usado em visualização de dados e interpolação de cores

Sistema L*a*b*



Sistema $L^*a^*b^*$

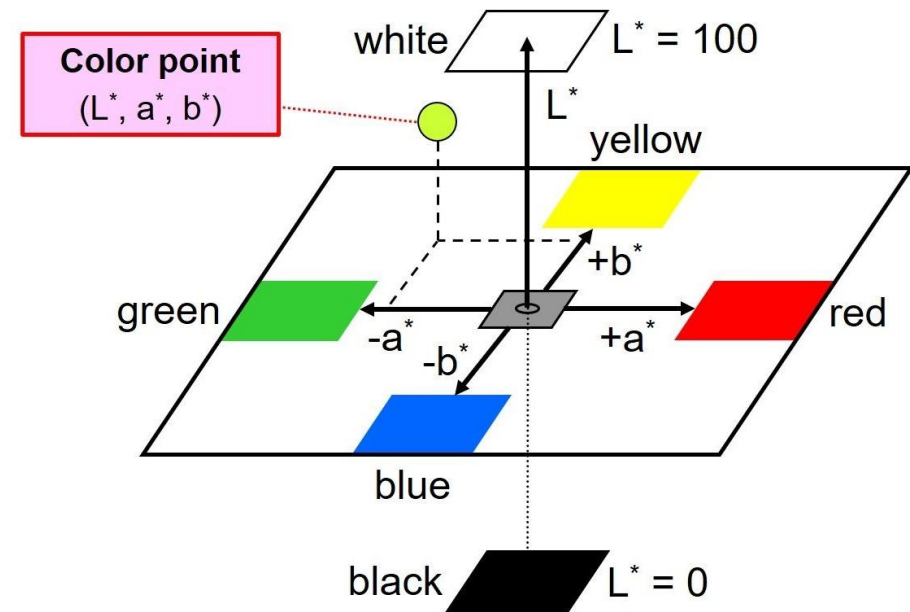
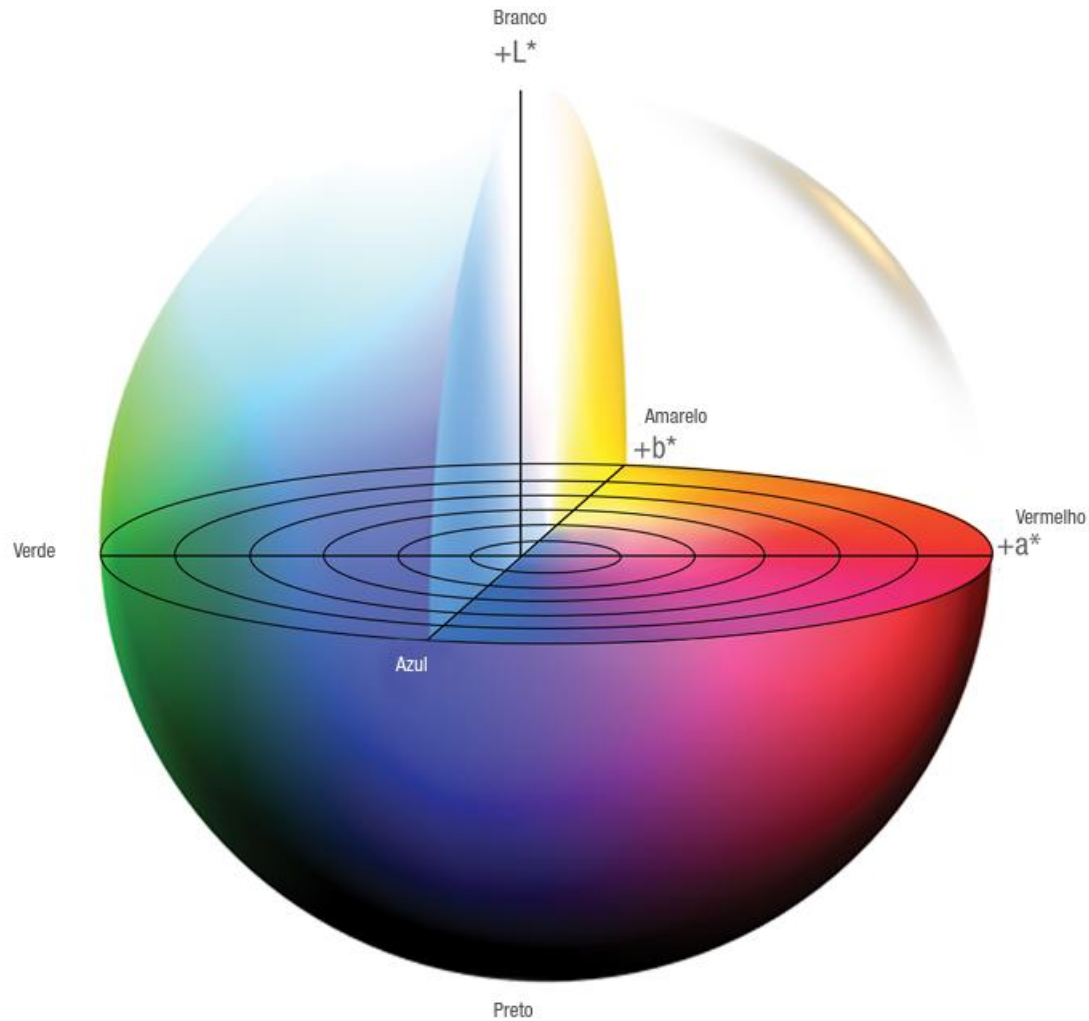


- Codifica cores visíveis e virtuais, contendo os espaços RGB e CMYK
- Precisa de 16 bits/pixel de armazenamento

Interpretação

- $L^* = 0$ preto, $L^* = 100$ branco difuso
- $a^* < 0$ cor se aproxima ao verde, e $a^* > 0$ cor se aproxima ao vermelho
- $b^* < 0$ cor se aproxima ao azul, e $b^* > 0$ cor se aproxima ao amarelo

Sistema $L^*a^*b^*$



Sistema YCbCr



- O modelo YCbCr é largamente utilizado em vídeos digitais.
- A informação de luminância é representada por Y
- A informação de cor é representada por Cb e Cr
 - Y : componente de iluminação
 - Cb : componente de diferença-azul
 - Cr : componente de diferença-vermelho

Sistema YCbCr



- **Canal Y (Luminância):** representa o brilho ou intensidade da luz.

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

- **Canal Cb (Chroma Blue ou Diferença-Azul):** mede quanto azul há em relação ao brilho (Y).

$$Cb = B - Y$$

- Valores altos de Cb → regiões com **azul forte**
- Valores baixos (negativos) → regiões com **pouco azul** ou **mais amarelo**

Sistema YCbCr



- **Canal Cr (Chroma Red ou Diferença-Vermelho):** mede quanto **vermelho** há em relação ao brilho (Y).

$$Cr = R - Y$$

- Valores altos de Cr → regiões com **vermelho forte**
- Valores baixos → regiões com **pouco vermelho** ou **mais ciano**

Sistema YIQ



- Foi desenvolvido para a televisão analógica NTSC (EUA) e separa a luminância (Y) da crominância (I e Q).
- Canal Y (Luminância): representa o brilho da imagem.
- Canal I (In-phase): representa a informação de cor que varia entre laranja e ciano.
 - Contém a maior parte da sensibilidade humana à cor.
 - É usado para transmitir detalhes finos de cor.

Sistema YIQ



- Canal Q (Quadrature): representa a informação de cor que varia entre magenta e verde.
 - Tem menor importância perceptual, portanto pode ser transmitido com menor largura de banda.
- Mantém a compatibilidade entre sistemas de tv colorida e em preto-e-branco.

Sistema YIQ



$$\begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.144 \\ 0.596 & -0.275 & -0.321 \\ 0.212 & -0.523 & 0.311 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

Em que $0 \leq R, G, B \leq 1$

Sistema YUV



- Usado para representar cores nos padrões de televisão PAL (*Phase Alternation by Line*) e SECAM (*Séquentiel Couleur à Mémoire*)
- Canal Y (Luminância): indica o brilho da imagem
- Canal U (Diferença-Azul): mede quanto azul há em relação à luminância (Y).
 - Valores altos de U → regiões azuladas
 - Valores baixos → regiões amareladas

Sistema YUV



- Canal V (Diferença-Vermelho): mede quanto vermelho há em relação à luminância (Y).
 - Valores altos de V → regiões avermelhadas
 - Valores baixos → regiões esverdeadas

Sistema YUV



$$\begin{bmatrix} Y \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.144 \\ -0.147 & -0.289 & 0.436 \\ 0.615 & -0.515 & -0.100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

Em que $0 \leq R, G, B \leq 1$

Critérios para Escolher o Espaço de Cor



- RGB – espaço físico, ideal para visualização e redes neurais.
- HSV/HSL – boa separação entre cor e brilho, útil para segmentação.
- YCbCr – separação de luminância e crominância, ideal para compressão.
- CIE Lab – modelo perceptual, ótimo para medir diferenças de cor.
- XYZ – base teórica usada para conversões entre espaços.

Critérios para Escolher o Espaço de Cor



- Dicas para Escolher o Espaço de Cor
 - Quer analisar brilho → use canal de luminância (Y ou L^*).
 - Quer analisar cor independente de luz → escolha HSV ou Lab.
 - Quer medir similaridade perceptiva de cores → CIE Lab.
 - Quer desempenho simples → RGB geralmente basta.
 - Trabalhando com compressão/transmissão → YCbCr é padrão

Intensity Slicing



- É uma das técnicas mais simples;
- Se a imagem é vista como uma função de intensidade 2D, o método pode ser interpretado como a colocação de planos paralelos (*slices*) ao plano de coordenadas da imagem.

Intensity Slicing

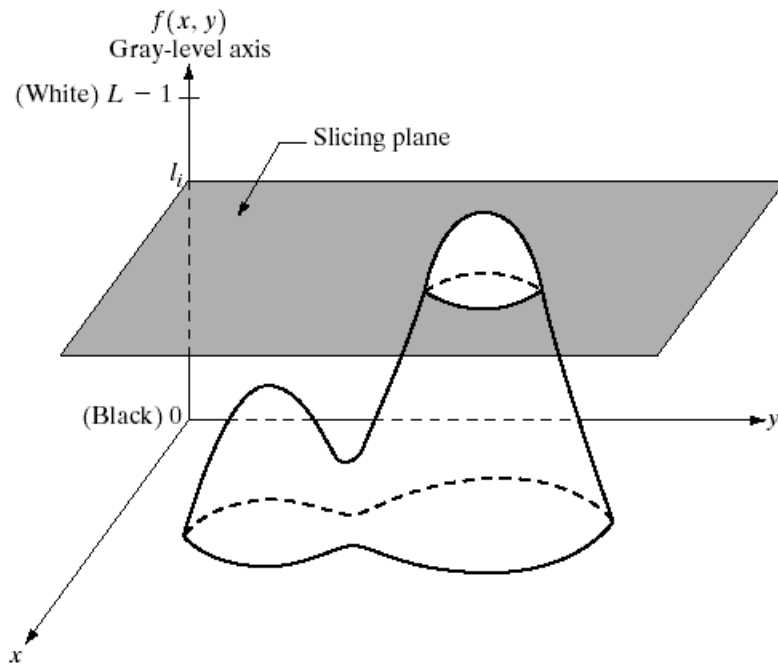


FIGURE 6.18 Geometric interpretation of the intensity-slicing technique.

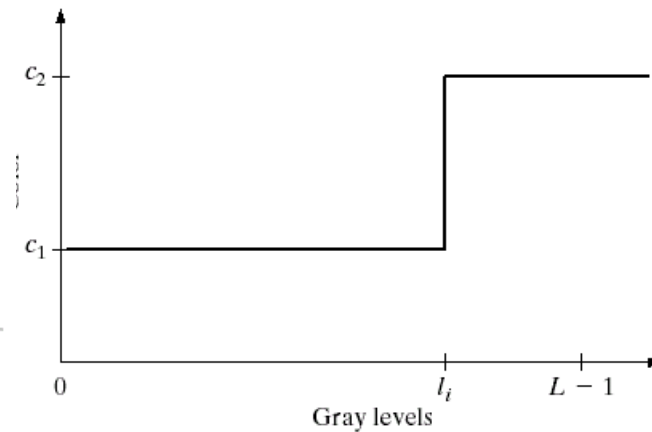
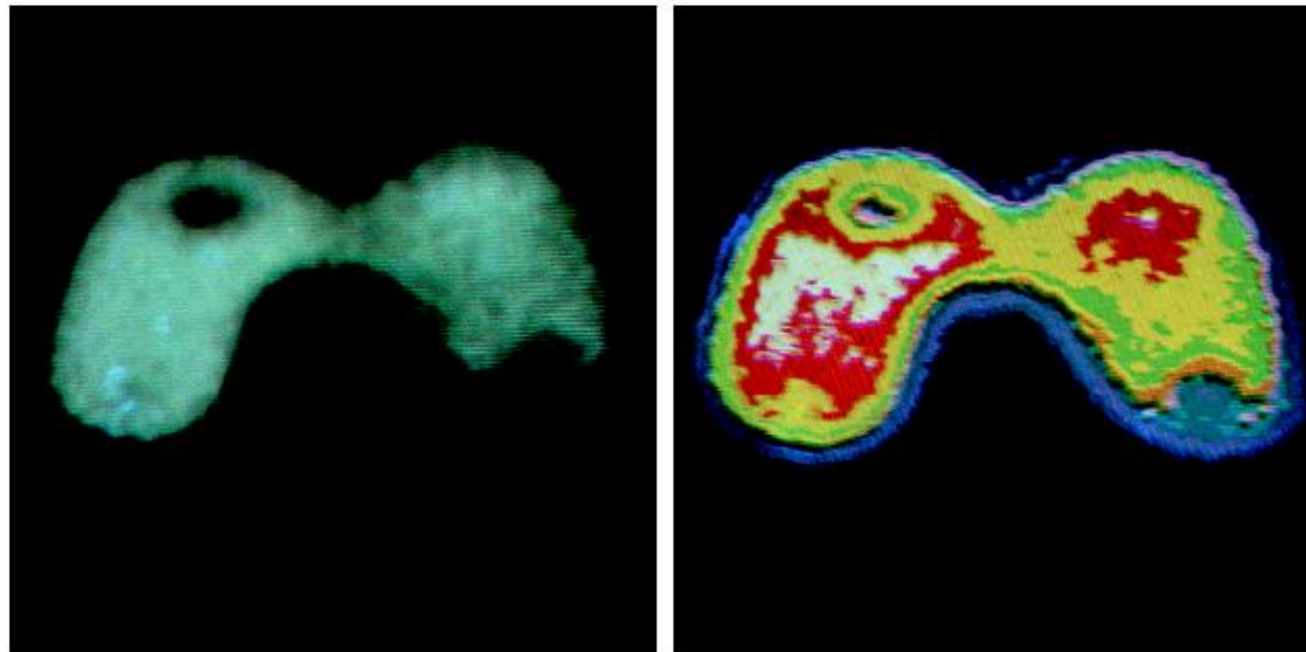


FIGURE 6.19 An alternative representation of the intensity-slicing technique.

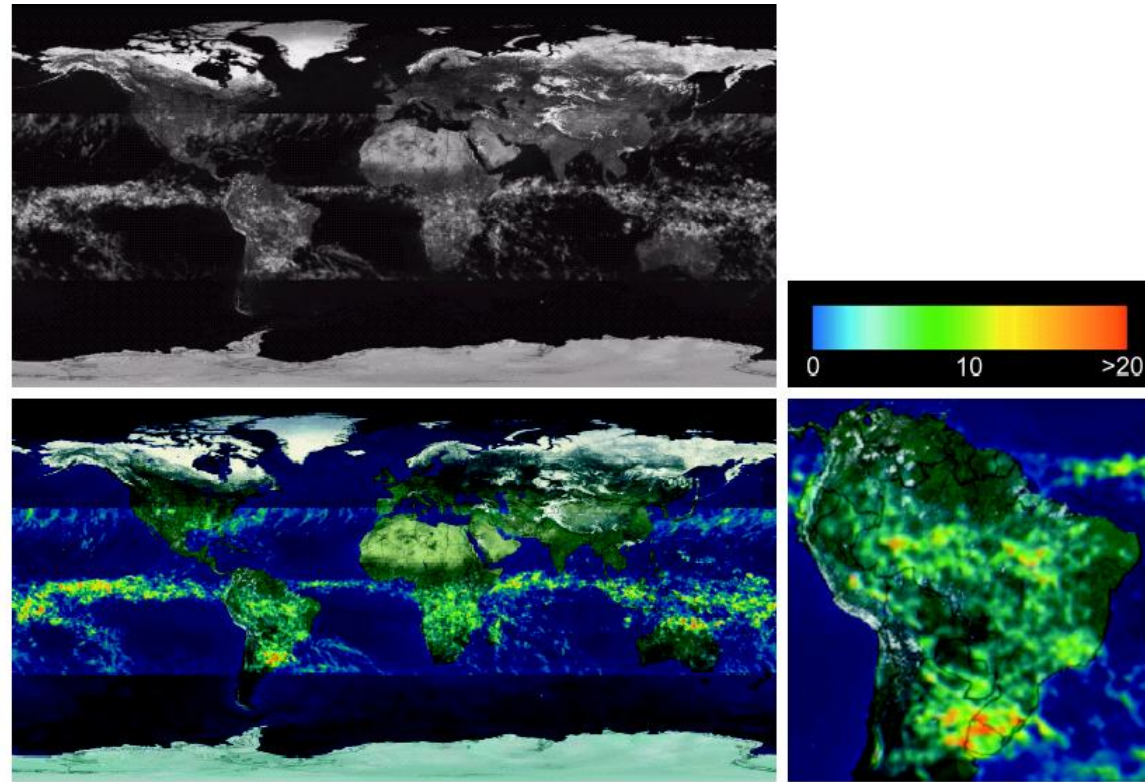
Intensity Slicing



a b

FIGURE 6.20 (a) Monochrome image of the Picker Thyroid Phantom. (b) Result of density slicing into eight colors. (Courtesy of Dr. J. L. Blankenship, Instrumentation and Controls Division, Oak Ridge National Laboratory.)

Intensity Slicing



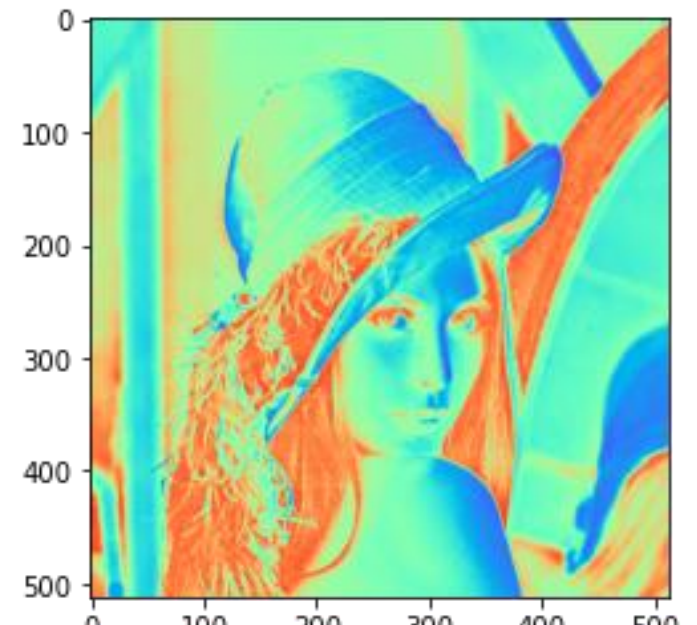
a b
c d

FIGURE 6.22 (a) Gray-scale image in which intensity (in the lighter horizontal band shown) corresponds to average monthly rainfall. (b) Colors assigned to intensity values. (c) Color-coded image. (d) Zoom of the South America region. (Courtesy of NASA.)

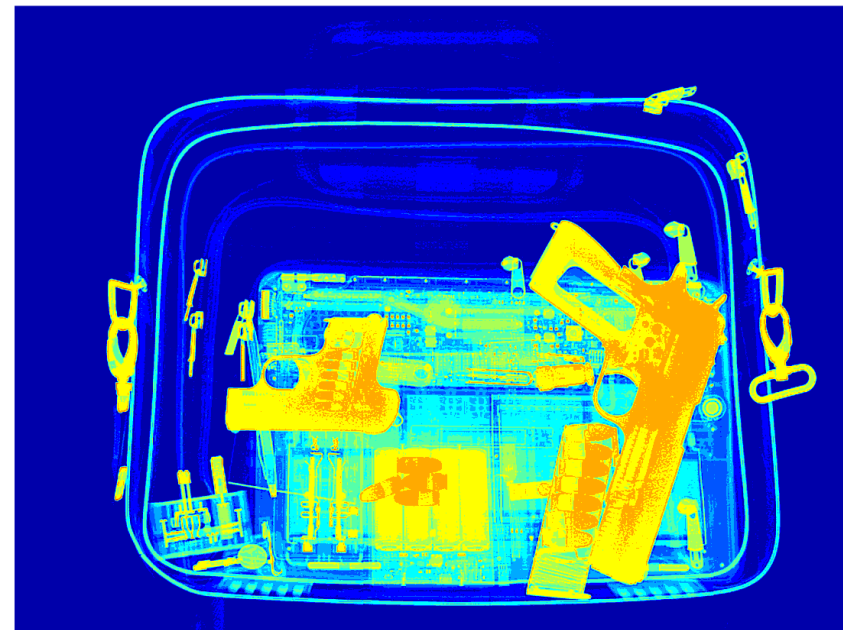
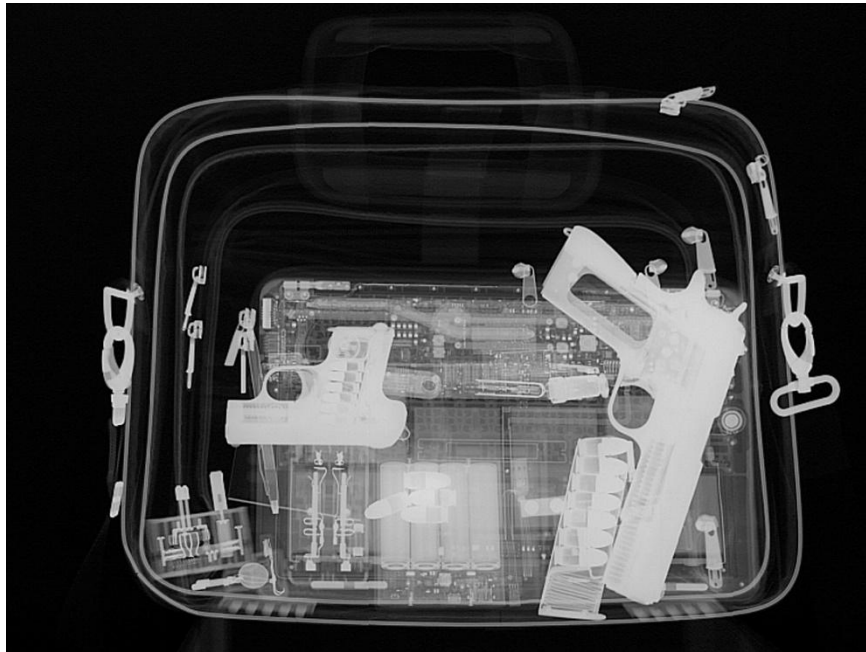
Intensity Slicing



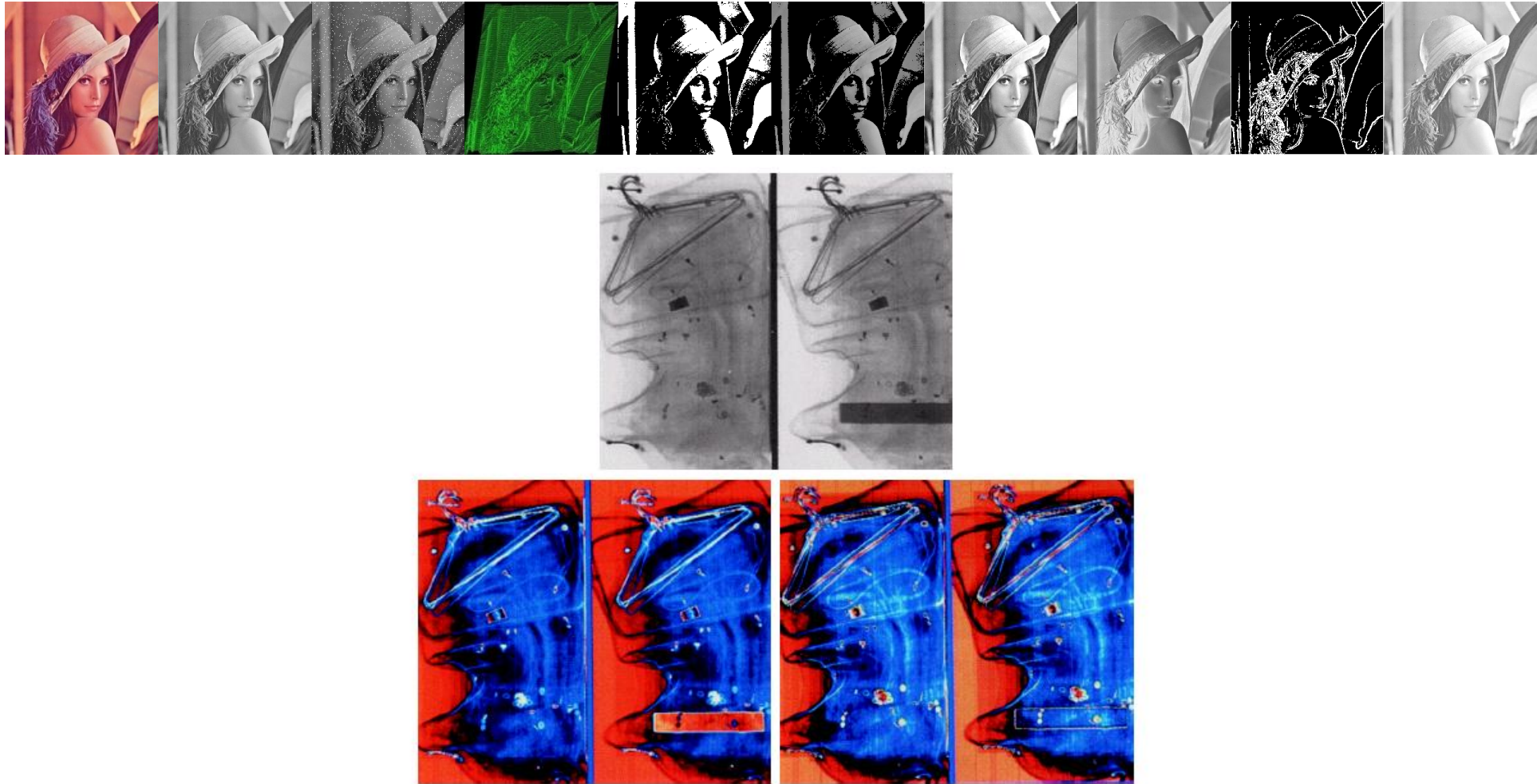
```
from matplotlib.colors import ListedColormap, LinearSegmentedColormap
import matplotlib as mpl
rainbow = mpl.colormaps['rainbow_r']
img = io.imread('lenna_rgb512.png', as_gray = True)
nimg = rainbow(img_as_float(img))
plt.imshow(nimg)
```



Intensity Slicing



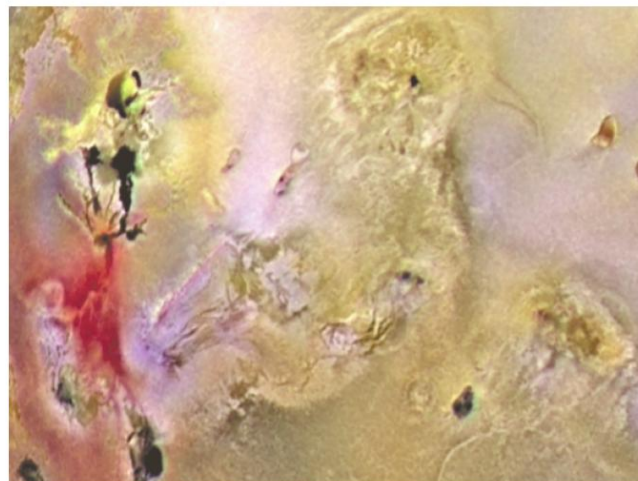
Pseudo coloração



a
b c

FIGURE 6.24 Pseudocolor enhancement by using the gray-level to color transformations in Fig. 6.25. (Original image courtesy of Dr. Mike Hurwitz, Westinghouse.)

Pseudo coloração



a
b

FIGURE 6.28

(a) Pseudocolor rendition of Jupiter Moon Io.
(b) A close-up.
(Courtesy of NASA.)

Processamento de Imagens Coloridas



- Equalização histográfica
 - Como as imagens coloridas têm vários componentes, a técnica em níveis de cinza deve ser modificada para trabalhar com cada componente e seu histograma associado. O processamento independente de cada cor resultará numa imagem com as cores modificadas.
 - A técnica mais lógica é modificar a intensidade da cor sem alterar a sua matiz. Para tanto a imagem é representada no espaço de cor HSI, a equalização realizada sobre a intensidade I, e o resultado convertido para RGB.

Processamento de Imagens Coloridas



- Equalização histográfica por cada banda

```
img = io.imread('lenna_rgb512.png')
```

```
R = exposure.equalize_hist(img[:, :, 0])
```

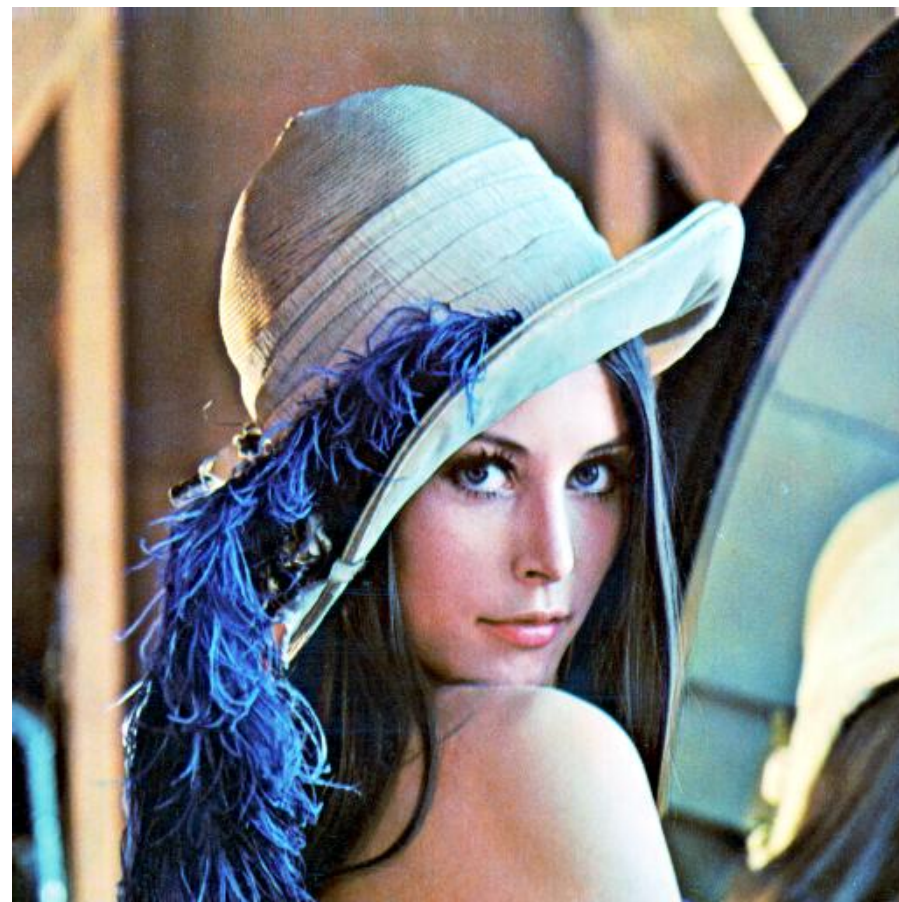
```
G = exposure.equalize_hist(img[:, :, 1])
```

```
B = exposure.equalize_hist(img[:, :, 2])
```

```
nimg = np.dstack((R, G, B))
```

```
show_color([img, nimg], ["Original", "Equalizada"])
```


Processamento de Imagens Coloridas



Processamento de Imagens Coloridas



- Equalização histográfica na intensidade

```
img_hsi = rgb2hsi(img)
```

```
img_hsi[:, :, 2] = exposure.equalize_hist(img_hsi[:, :, 2])
```

```
nimg = hsi2rgb(img_hsi)
```

```
show_color([img, nimg], ["Original", "Equalizada"])
```

[hsi2rgb -> http://fourier.eng.hmc.edu/e161/dipum/hsi2rgb.m](http://fourier.eng.hmc.edu/e161/dipum/hsi2rgb.m)

[rgb2hsi -> http://fourier.eng.hmc.edu/e161/dipum/rgb2hsi.m](http://fourier.eng.hmc.edu/e161/dipum/rgb2hsi.m)

Processamento de Imagens Coloridas



Processamento de Imagens Coloridas



- Filtragem especial

```
nimg = filters.gaussian(img, sigma=5, channel_axis=2)
```

Ou

```
nimg = img_as_float(img, force_copy=True )
```

```
nimg[:, :, 0] = filters.gaussian(nimg[:, :, 0] , sigma=sigma)
```

```
nimg[:, :, 1] = filters.gaussian(nimg[:, :, 1] , sigma=sigma)
```

```
nimg[:, :, 2] = filters.gaussian(nimg[:, :, 2] , sigma=sigma)
```


Processamento de Imagens Coloridas



Processamento de Imagens Coloridas



- Detecção de bordas

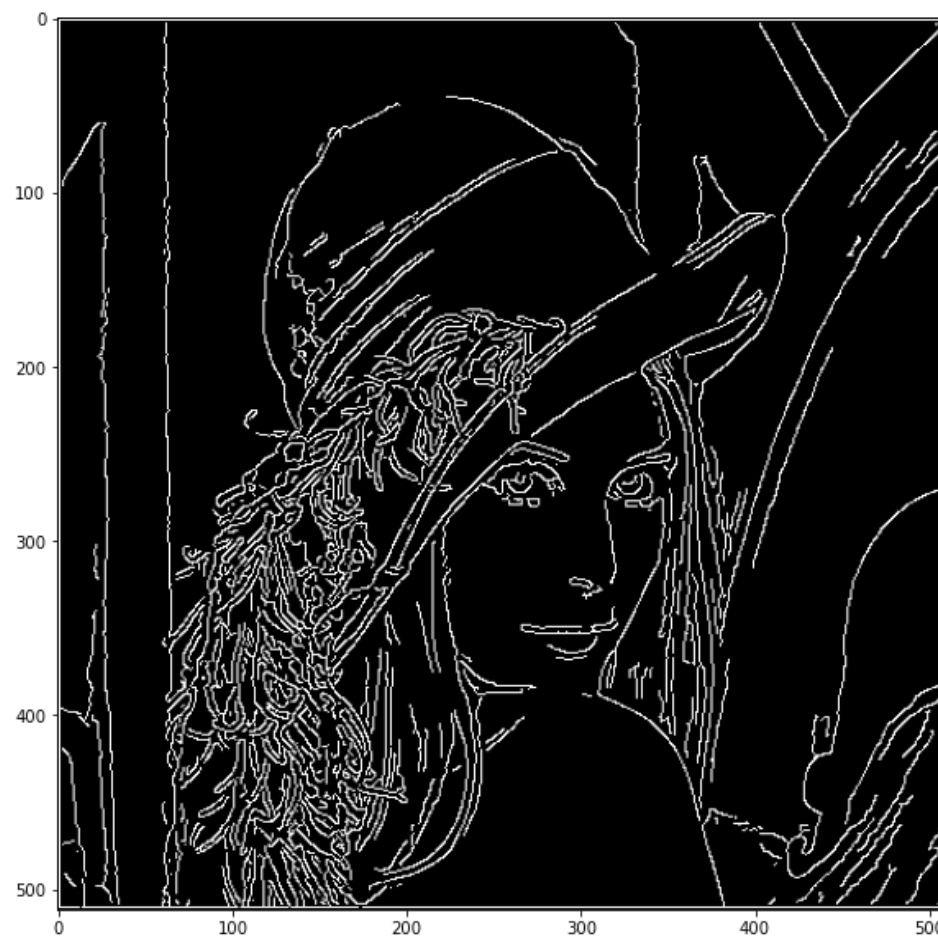
```
R = feature.canny(img[:, :, 0])
```

```
G = feature.canny(img[:, :, 1])
```

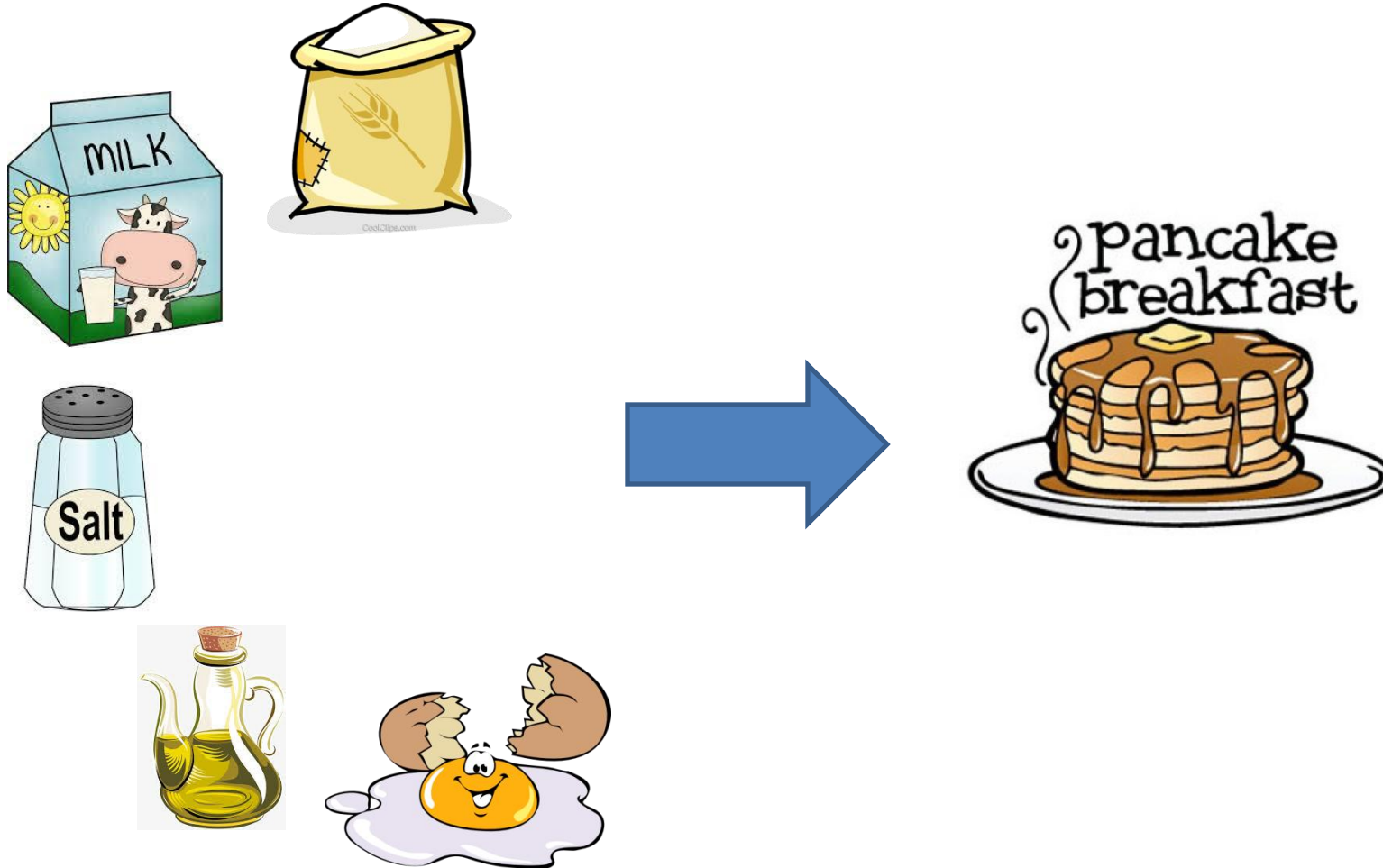
```
B = feature.canny(img[:, :, 2])
```

```
edge = np.logical_or( np.logical_or(R,G),B )
```

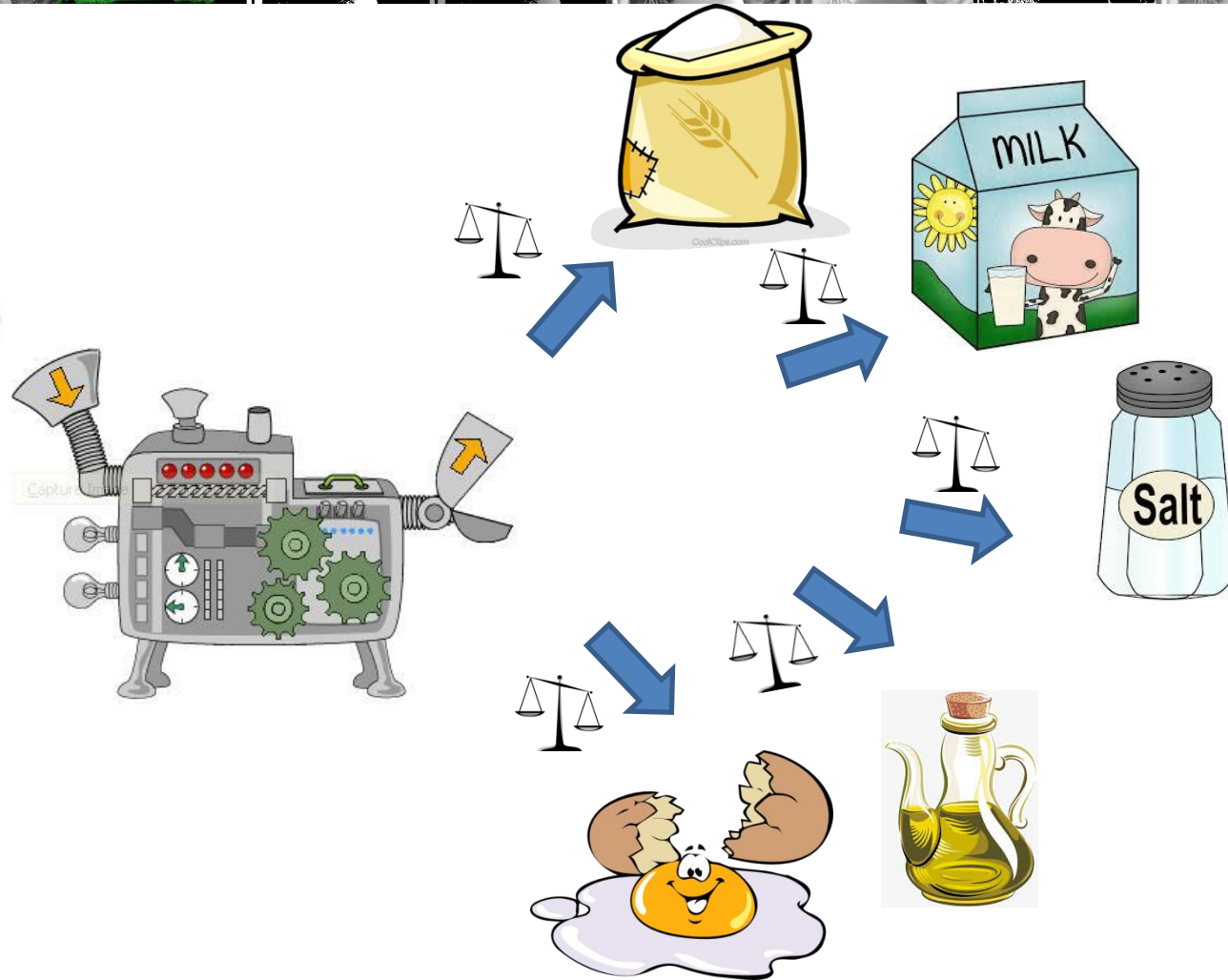

Processamento de Imagens Coloridas



Transformada de Fourier



Transformada de Fourier



Transformada de Fourier



TRANSFORMADA DE FOURIER DISCRETA 2-D E INVERSA

- A transformada discreta de Fourier 2-D (DFT) é dada por

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

onde $f(x, y)$ é uma imagem digital de tamanho $M \times N$.

Fórmula de Euler

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

- Dada a transformada $F(u, v)$, podemos obter $f(x, y)$ usando a transformada inversa discreta de Fourier (IDFT):

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

Transformada de Fourier



- Transformada de Fourier em Scipy / Numpy
 - fft: calcula a DFT de um vetor
 - ifft: calcula a inversa da DFT de um vetor
 - fft2: DFT de uma matriz
 - ifft2: inversa da DFT de uma matriz
 - fftshift: desloca a DFT
- Para visualizar o espectro de Fourier usamos a função log

Transformada de Fourier



```
a = np.zeros( (256, 256) )
```

```
a[78:178, 78:178] = 1
```

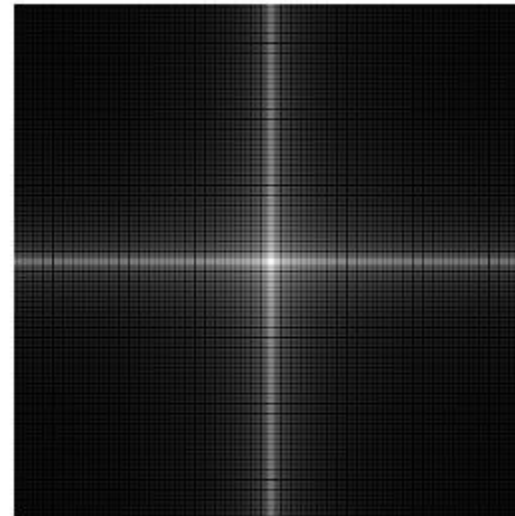
```
f, ax = plt.subplots(1,2,figsize=(20,8))
```

```
ax[0].imshow(a, cmap='gray')
```

```
fimg = fft.fftshift(fft.fft2(a))
```

```
ax[1].imshow(np.log( np.abs(fimg)+1 ), cmap='gray')
```

Transformada de Fourier



Espectro de Fourier e ângulo de fase

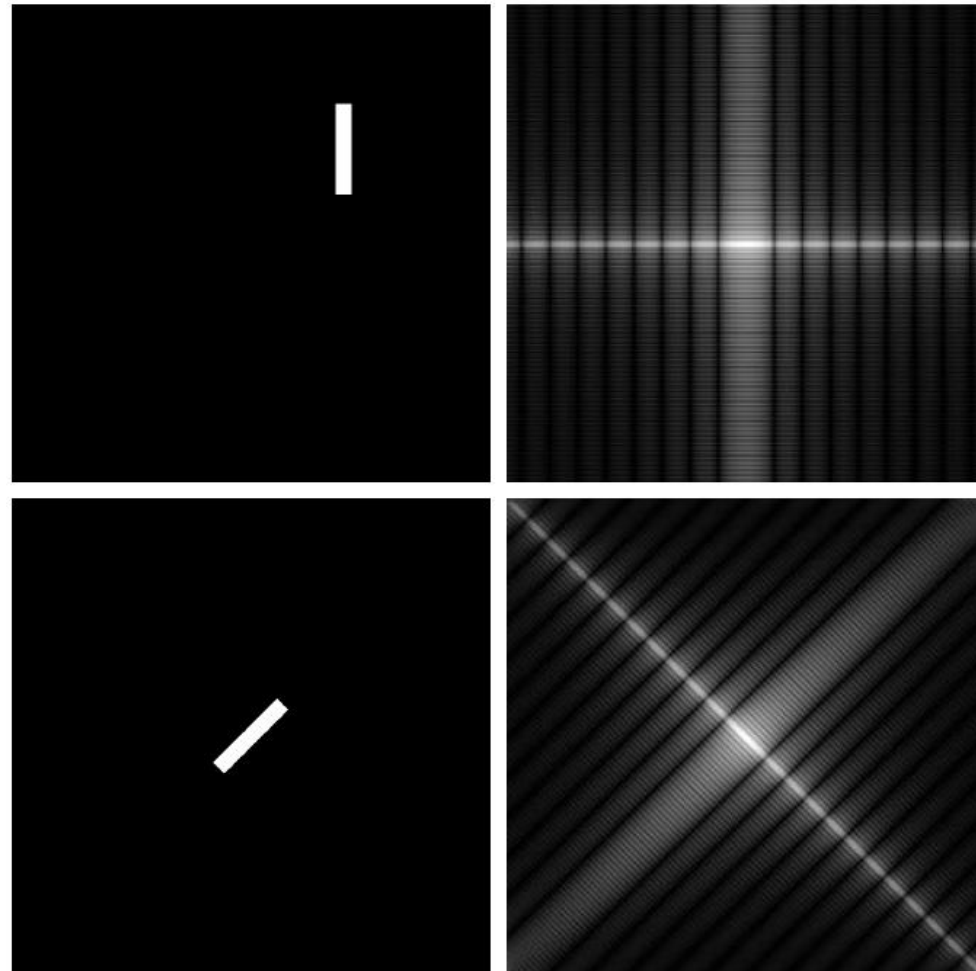


- A transformada de Fourier é representada pela magnitude e a fase.
- A magnitude diz “quanto” de uma certo componente de frequência está presente
- A fase diz “onde” que o componente está presente
- Resulta difícil interpretar a imagem da fase

Rotação e efeitos das bordas



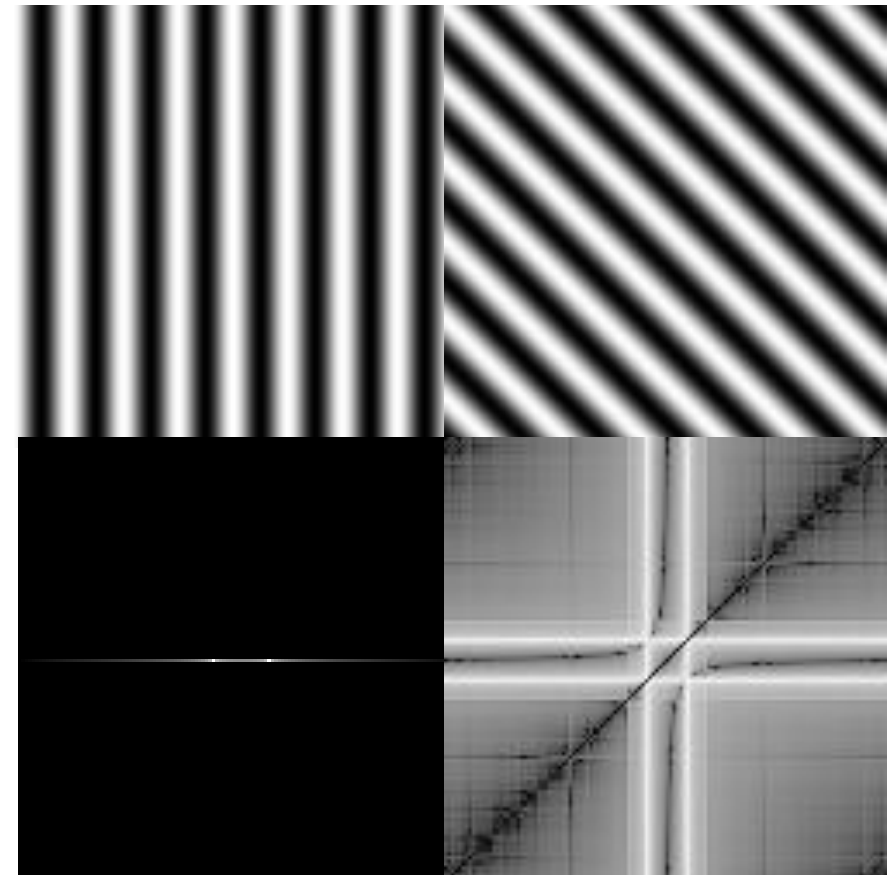
- A rotação de uma imagem resulta também na rotação da correspondente transformada de Fourier



Rotação e efeitos das bordas



- O cosseno horizontal tem um FT normal e simples
- O cosseno rotacionado tem um FT complexo, com um componente diagonal forte e também um componente horizontal e vertical

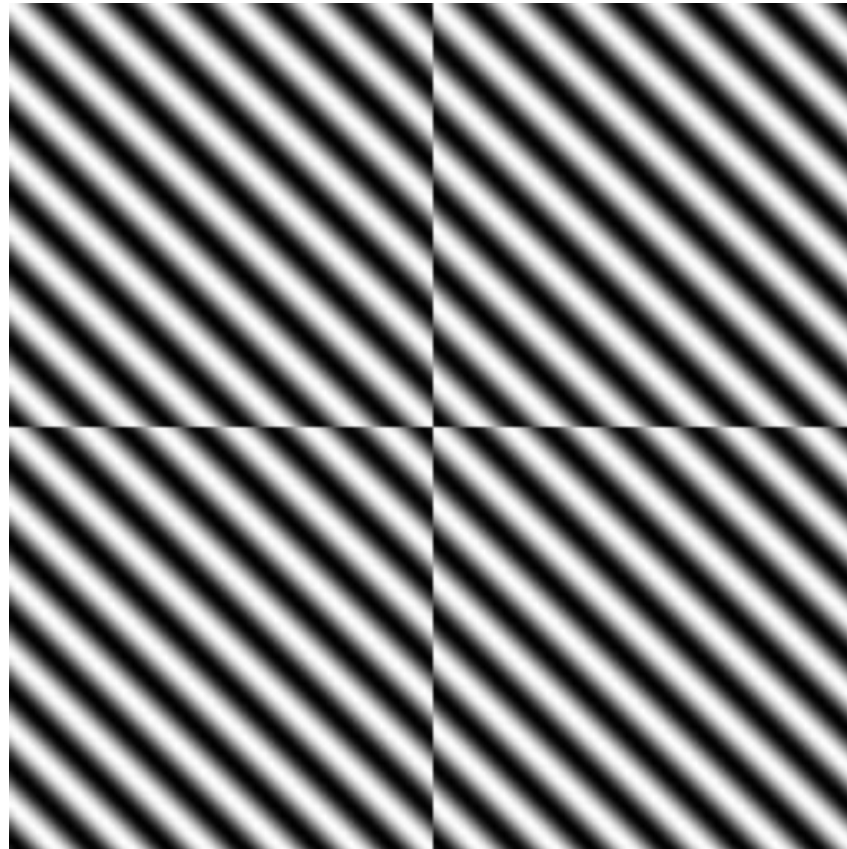


Rotação e efeitos das bordas

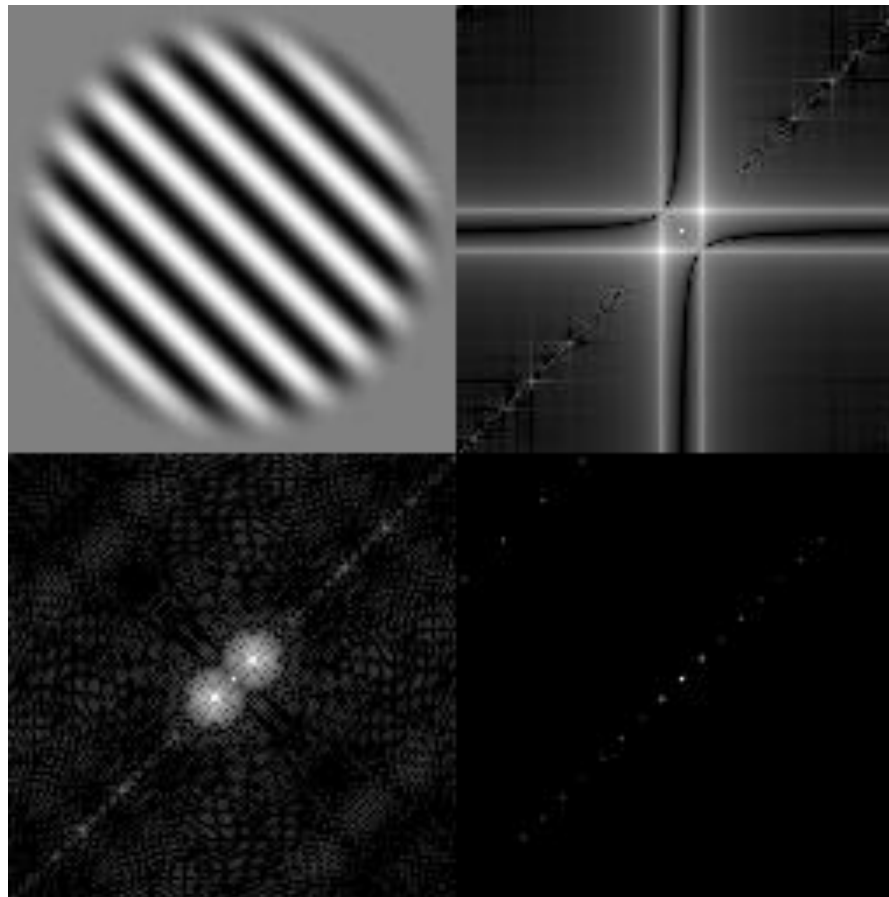


- De onde que vêm os componentes verticais e horizontais?
- A TF sempre trata a imagem como se fosse parte de um vetor replicado periodicamente de imagens idênticas estendendo-os vertical e horizontalmente ao infinito.

Rotação e efeitos das bordas



Rotação e efeitos das bordas



Rotação e efeitos das bordas



- Criando um pequeno círculo e calculando sua TF

```
x, y = np.meshgrid(np.arange(-128,128), np.arange(-128,128))
```

```
z = np.sqrt( x**2 + y**2)
```

```
c = z < 15
```

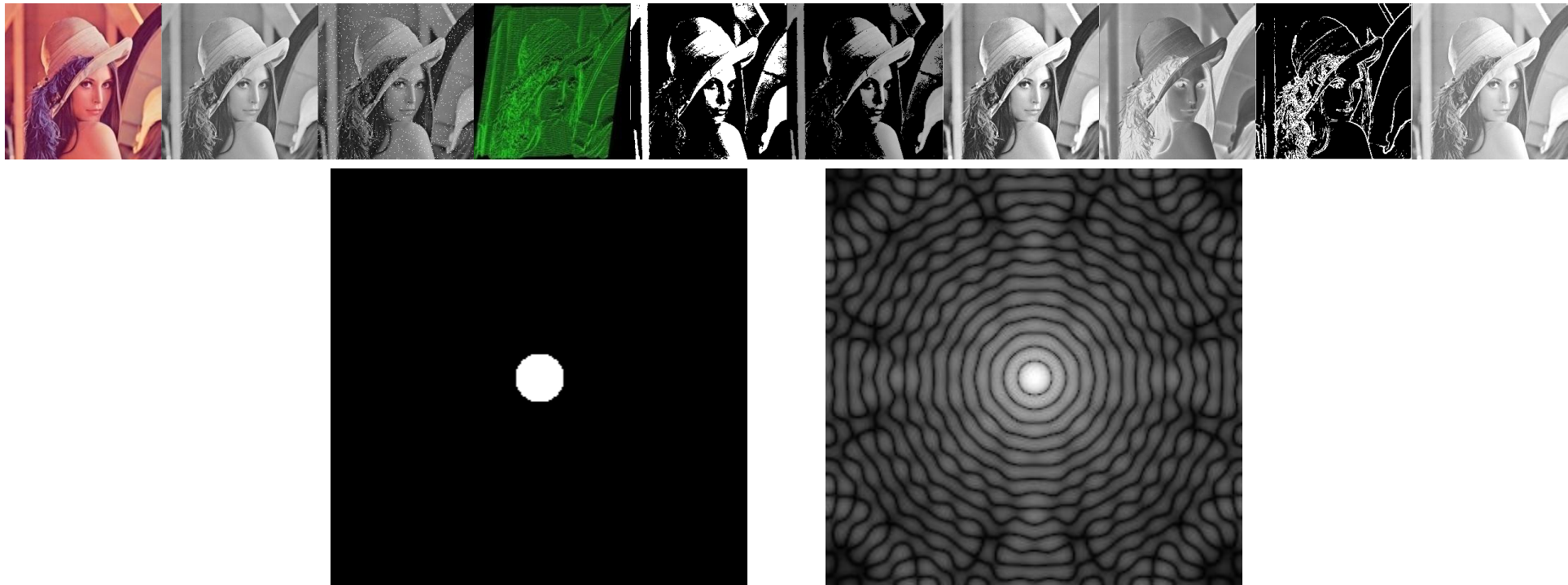
```
fimg = fft.fftshift(fft.fft2(c))
```

```
f, ax = plt.subplots(1,2,figsize=(20,8))
```

```
ax[0].imshow(c, cmap='gray')
```

```
ax[1].imshow(log_imshow(fimg), cmap='gray')
```

Rotação e efeitos das bordas



- “Artifacts” gerados por uma definição não suavizada do círculo.
- Podemos usar um corte mais suave
$$b = 1 ./ (1 + (z./15).^2)$$